**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

# BÁO CÁO

# ĐỒ ÁN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

## ĐỀ TÀI

## XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRỢ LÝ DU LỊCH THÔNG MINH VỚI AI

| | | |
|---|---|---|
| **Giảng viên hướng dẫn** | : | TS. Đỗ Phúc Hào |
| **Sinh viên thực hiện** | : | Bùi Thị Quỳnh Như |
| | | Cao Trúc Ny |
| **Mã số sinh viên** | : | 2351220202 |
| | | 2251220201 |
| **Lớp** | : | 23CT4 |

**ĐÀ NẴNG – 2026**

# MỤC LỤC

**LỜI CẢM ƠN** . . . . . **1**

**CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN** . . . . . **3**

1.1. Bối cảnh . . . . . 3

1.2. Lý do chọn đề tài . . . . . 4

1.3. Phát biểu bài toán . . . . . 5

1.4. Mục tiêu . . . . . 7

1.5. Phạm vi và giả định . . . . . 7

1.6. Phương pháp thực hiện . . . . . 9

1.7. Các nghiên cứu và nền tảng liên quan . . . . . 11

1.8. Bố cục báo cáo . . . . . 12

**CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ HỆ THỐNG THỰC HIỆN** . . . . . **13**

2.1. Công nghệ sử dụng . . . . . 13

2.2. Yêu cầu hệ thống . . . . . 14

2.2.1. Tác nhân . . . . . 14

2.2.2. Yêu cầu chức năng . . . . . 15

2.2.3. Yêu cầu phi chức năng . . . . . 16

2.3. Kiến trúc tổng thể . . . . . 18

2.4. Thiết kế dữ liệu . . . . . 19

2.5. Luồng nghiệp vụ chính . . . . . 22

2.5.1. Tạo lịch trình từ câu chat . . . . . 22

2.5.2. Đăng ký và xác thực OTP . . . . . 25

2.6. Thiết kế bộ gợi ý và lịch trình . . . . . 26

2.7. Mô hình ước tính chi phí . . . . . 28

2.8. Bảo mật và phân quyền . . . . . 29

2.9. Tổ chức triển khai . . . . . 31

**CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ** . . . . . **33**

3.1. Sản phẩm giao diện . . . . . 33

3.1.1. Giao diện trò chuyện . . . . . 33

3.1.2. Giao diện đăng nhập . . . . . 35

3.1.3. Giao diện kết quả kế hoạch và ngân sách . . . . . 36

3.1.4. Giao diện quên mật khẩu . . . . . 38

3.1.5. Giao diện đăng ký . . . . . 39

3.1.6. Giao diện lịch sử plan . . . . . 40
3.2. Đối chiếu các chức năng theo mã nguồn . . . . . 41
3.3. Phân tích ví dụ tính chi phí . . . . . 42
3.4. Kịch bản nghiệm thu đề xuất . . . . . 43
3.5. Hạn chế và hướng phát triển . . . . . 44
3.5.1. Hạn chế . . . . . 44
3.5.2. Hướng phát triển . . . . . 44
3.6. Kết luận . . . . . 45
**TÀI LIỆU THAM KHẢO . . . . . 46**

# DANH MỤC HÌNH ẢNH


Hình 2.1. Kiến trúc các thành phần của Travel Path . . . . . 18
Hình 2.2. Mô hình dữ liệu khái quát phục vụ tài khoản, kế hoạch và địa điểm . . . . . 20
Hình 2.3. Quy trình sinh lịch trình từ yêu cầu người dùng . . . . . 23
Hình 2.4. Trao đổi thông tin trong quy trình đăng ký bằng OTP . . . . . 25
Hình 3.1. Giao diện trò chuyện Travel Path trong bản thử nghiệm . . . . . 33
Hình 3.2. Trang đăng nhập của ứng dụng web Travel Path . . . . . 35
Hình 3.3. Khu vực tóm tắt ngân sách trong một plan được hiển thị trên web . . . . . 36
Hình 3.4. Trang quên mật khẩu của ứng dụng web Travel Path . . . . . 38
Hình 3.5. Trang tạo tài khoản của ứng dụng web Travel Path . . . . . 39
Hình 3.6. Trang lịch sử plan của người dùng . . . . . 40

# DANH MỤC BẢNG


Bảng 1.1. Dữ kiện bối cảnh dùng để xác lập lý do chọn đề tài . . . . . 3
Bảng 1.2. Phạm vi thực hiện và các giới hạn của đề tài . . . . . 8
Bảng 2.1. Vai trò các công nghệ chính trong Travel Path . . . . . 13
Bảng 2.2. Yêu cầu chức năng và ánh xạ đến thành phần hệ thống . . . . . 15
Bảng 2.3. Các nhóm yêu cầu phi chức năng và cách kiểm tra đề xuất . . . . . 17
Bảng 2.4. Các nhóm dữ liệu chính và mục đích lưu trữ . . . . . 22
Bảng 2.5. Các tiêu chí trong điểm ưu tiên và dữ liệu cần có . . . . . 27
Bảng 2.6. Quy tắc tính chi phí trong mô hình hiện tại . . . . . 28
Bảng 2.7. Các lớp bảo mật và rủi ro được giảm . . . . . 30
Bảng 2.8. Các thành phần trong môi trường chạy cục bộ . . . . . 31
Bảng 3.1. Ma trận chức năng và bằng chứng trong cấu trúc dự án . . . . . 41
Bảng 3.2. Ví dụ minh họa cách tính lưu trú và bữa ăn . . . . . 42
Bảng 3.3. Kịch bản kiểm tra chức năng cần thực hiện trước khi nghiệm thu . . . . . 43

# LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình học tập và thực hiện đồ án với đề tài "Xây dựng hệ thống trợ lý du lịch thông minh với AI", nhóm đã nhận được nhiều sự quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ từ giảng viên, nhà trường cũng như các nguồn tài liệu tham khảo. Đây là khoảng thời gian giúp nhóm có cơ hội vận dụng những kiến thức đã được học vào quá trình nghiên cứu và xây dựng một sản phẩm công nghệ thông tin cụ thể. Bên cạnh đó, quá trình thực hiện đồ án còn giúp các thành viên hiểu rõ hơn về cách phân tích vấn đề, xác định yêu cầu, lựa chọn giải pháp và phối hợp thực hiện công việc. Để có thể hoàn thành báo cáo và sản phẩm trong phạm vi yêu cầu, nhóm đã nhận được sự hỗ trợ quý báu từ nhiều phía. Vì vậy, nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những cá nhân và đơn vị đã giúp đỡ nhóm trong suốt thời gian qua.

Trước hết, nhóm xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Đỗ Phúc Hào, giảng viên hướng dẫn đồ án. Trong suốt quá trình thực hiện, thầy đã tận tình hướng dẫn, định hướng và đưa ra những góp ý cần thiết để nhóm từng bước hoàn thiện nội dung nghiên cứu cũng như sản phẩm của mình. Đặc biệt, những nhận xét của thầy về cách trình bày báo cáo, cách giải thích ý nghĩa của từng bảng biểu, hình ảnh, sơ đồ và kết quả đã giúp nhóm nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc trình bày nội dung một cách khoa học, logic và dễ hiểu. Những góp ý này không chỉ giúp báo cáo được hoàn thiện hơn về mặt hình thức mà còn góp phần nâng cao chất lượng nội dung và tính thuyết phục của các phần phân tích.

Bên cạnh đó, thầy đã hướng dẫn nhóm xây dựng cấu trúc báo cáo gồm các chương có nội dung liên kết với nhau, từ việc giới thiệu tổng quan đề tài, trình bày phương pháp thực hiện đến phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống. Qua những lần trao đổi và tiếp nhận góp ý, nhóm có thêm cơ hội nhìn nhận lại các vấn đề còn thiếu sót, điều chỉnh cách diễn đạt và bổ sung những nội dung cần thiết. Sự hướng dẫn tận tình của thầy là nguồn động viên quan trọng giúp nhóm có thêm định hướng và động lực để tiếp tục hoàn thành đồ án theo mục tiêu đã đề ra.

Nhóm xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng và Khoa Công nghệ Thông tin đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Những kiến thức nền tảng và kiến thức chuyên ngành được trang bị trong các học phần đã giúp nhóm có cơ sở để tiếp cận và thực hiện đề tài. Đặc biệt, các kiến thức liên quan đến công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế hệ thống và trí tuệ nhân tạo đã hỗ trợ nhóm trong việc tìm hiểu yêu cầu, tổ chức dữ liệu và xây dựng các chức năng cần thiết cho hệ thống Travel Path.

Ngoài ra, nhóm xin gửi lời cảm ơn đến các nguồn tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn sử dụng công nghệ và những nguồn dữ liệu du lịch công khai đã hỗ trợ quá trình tìm hiểu, nghiên cứu và phát triển đề tài. Việc tham khảo các tài liệu này giúp nhóm có thêm kiến thức về cách tổ chức thông tin địa điểm du lịch, quản lý dữ liệu, thiết kế giao diện và xây dựng các chức năng hỗ trợ người dùng. Đồng thời, những thông tin thu thập được cũng giúp nhóm hiểu rõ hơn về nhu cầu tìm kiếm địa điểm, lập lịch trình, tham khảo ngân sách và lựa chọn các điểm đến phù

hợp trong quá trình lên kế hoạch du lịch.

Nhóm cũng xin cảm ơn các thành viên đã luôn cố gắng, chủ động trao đổi và phối hợp với nhau trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Mỗi thành viên đều có những đóng góp nhất định trong việc tìm kiếm tài liệu, phân tích yêu cầu, xây dựng nội dung báo cáo, thiết kế giao diện và hoàn thiện các chức năng của hệ thống. Trong quá trình làm việc, nhóm đã cùng nhau trao đổi những vấn đề phát sinh, chia sẻ kiến thức và hỗ trợ nhau khắc phục các khó khăn. Qua đó, các thành viên không chỉ tích lũy thêm kinh nghiệm chuyên môn mà còn rèn luyện được kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian và tinh thần trách nhiệm trong công việc chung.

Mặc dù đã dành nhiều thời gian và nỗ lực để nghiên cứu, thực hiện và hoàn thiện đồ án, nhưng do kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, sản phẩm cũng như nội dung báo cáo chắc chắn vẫn còn những thiếu sót nhất định. Nhóm nhận thức rằng một hệ thống trợ lý du lịch thông minh cần được tiếp tục nghiên cứu, kiểm tra và cải thiện để có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng trong thực tế. Vì vậy, nhóm rất mong nhận được những ý kiến nhận xét, góp ý từ thầy để có thể tiếp tục bổ sung kiến thức, khắc phục hạn chế và hoàn thiện sản phẩm trong thời gian tới.

Cuối cùng, nhóm xin kính chúc TS. Đỗ Phúc Hào cùng toàn thể quý thầy cô Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong công tác giảng dạy, nghiên cứu. Nhóm xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ quý báu mà thầy cô đã dành cho nhóm trong suốt quá trình học tập và thực hiện đồ án.

*Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm 2026*

**Sinh viên thực hiện**

# CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN

## 1.1. Bối cảnh

Du lịch là hoạt động cần phối hợp nhiều quyết định nhỏ: chọn điểm đến, xác định thời gian, tìm chỗ lưu trú, chọn điểm tham quan và sắp xếp bữa ăn. Khách du lịch thường phải tham khảo nhiều trang và tự kiểm tra khoảng cách, giá, giờ mở cửa. Khi thay đổi số ngày hoặc ngân sách, người dùng phải rà soát lại lịch trình. Đây là bài toán tổ chức thông tin và ra quyết định có nhiều ràng buộc, phù hợp với một ứng dụng có thể tiếp nhận yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên và chuyển chúng thành dữ liệu có cấu trúc.

Theo Cục Thống kê, Việt Nam đón khoảng 21,2 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, tăng 20,4% so với năm trước [3]. Chính phủ đã đặt mục tiêu phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng và gắn với ứng dụng công nghệ trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 [1]. Những dữ kiện này cho thấy quy mô hoạt động du lịch và định hướng chuyển đổi số đều đáng được quan tâm. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng duy trì một bảng thống kê khách quốc tế riêng [4]. Khi chuẩn hóa dữ liệu địa điểm, cần lưu ý các thay đổi đơn vị hành chính được quy định tại Nghị quyết 202/2025/QH15 [5]. Từ đó, nhóm chọn nghiên cứu một trợ lý lập kế hoạch nhằm gom các bước tra cứu và sắp lịch vào một quy trình. Đây là lý do chọn đề tài ở góc độ kỹ thuật; các số liệu vĩ mô không được diễn giải thành bằng chứng trực tiếp rằng mọi du khách đều cần sản phẩm này. Bảng 1.1 tổng hợp các dữ kiện này theo ba cột để tách rõ nguồn dữ kiện, giá trị và ý nghĩa của nó đối với đề tài.

**Bảng 1.1:** Dữ kiện bối cảnh dùng để xác lập lý do chọn đề tài

| Dữ kiện | Giá trị/định hướng | Ý nghĩa đối với đề tài |
|---|---|---|
| Khách quốc tế đến Việt Nam năm 2025 | Khoảng 21,2 triệu lượt; tăng 20,4% [3] | Cho thấy hoạt động du lịch có quy mô lớn; đặt ra nhu cầu tổ chức thông tin chuyến đi, nhưng không tự nó chứng minh nhu cầu thị trường của ứng dụng cụ thể. |
| Chiến lược phát triển du lịch đến 2030 | Phát triển chuyên nghiệp, chất lượng, bền vững và ứng dụng công nghệ [1] | Cung cấp căn cứ định hướng để khảo sát cách công nghệ hỗ trợ chuẩn bị hành trình. |
| Luật Du lịch 2017 | Quy định khung hoạt động du lịch và quyền, nghĩa vụ liên quan [2] | Là nguồn nền tảng khi mô tả phạm vi thông tin du lịch và yêu cầu cung cấp thông tin có trách nhiệm. |

Bảng 1.1 tách số liệu thống kê khỏi định hướng chính sách để tránh suy diễn quá mức. Số lượt khách cho biết quy mô dòng khách; chiến lược và luật cho biết bối cảnh quản lý. Hai loại căn cứ này hỗ trợ lập luận chọn đề tài nhưng không thay thế khảo sát người dùng hay đánh giá hiệu quả sản phẩm.

Bảng được tổ chức thành ba cột để người đọc phân biệt đâu là dữ kiện, đâu là giá trị hoặc định hướng và đâu là suy luận của nhóm. Hàng thứ nhất nêu số lượt khách quốc tế năm 2025 và mức tăng, lấy từ thông cáo thống kê [3]; cột cuối chủ ý ghi rằng con số này cho thấy quy mô chứ không chứng minh nhu cầu đối với ứng dụng cụ thể. Hàng thứ hai nêu định hướng của Chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030 [1], dùng làm căn cứ để xem xét vai trò của công nghệ trong chuẩn bị chuyến đi. Hàng thứ ba nêu Luật Du lịch 2017 [2], cung cấp khung pháp lý khi báo cáo mô tả phạm vi thông tin du lịch. Thứ tự ba hàng đi từ số liệu thực tế, đến định hướng chính sách, đến khung pháp lý, tức từ mức cụ thể đến mức khái quát.

Ở góc độ sử dụng, khó khăn không chỉ nằm ở việc tìm thấy một địa điểm mà còn ở việc tổng hợp nhiều thông tin để đưa ra quyết định. Một trang thông tin có thể cung cấp mô tả và hình ảnh, trong khi một nguồn khác cung cấp mức giá hoặc địa chỉ. Người chuẩn bị chuyến đi phải tự đối chiếu những thông tin đó, xác định chúng có cùng địa điểm hay không và cân nhắc xem địa điểm có phù hợp với thời gian của chuyến đi hay không. Khi số lượng địa điểm tăng lên, công việc tổng hợp trở nên phức tạp hơn vì người dùng phải đồng thời quan tâm đến vị trí, loại hình hoạt động, thời gian tham quan và khoản chi dự kiến.

Một vấn đề khác là kế hoạch du lịch thường xuyên thay đổi trong quá trình chuẩn bị. Chẳng hạn, khi số ngày lưu trú thay đổi, số đêm khách sạn và số bữa ăn cũng thay đổi theo. Khi ngân sách được điều chỉnh, người dùng cần xem lại các lựa chọn có chi phí cao. Nếu chỉ lưu thông tin rời rạc, việc cập nhật có thể dẫn đến thiếu nhất quán giữa các phần của chuyến đi. Vì vậy, việc tổ chức các thông tin trong cùng một kế hoạch có ý nghĩa thực tiễn: các dữ liệu đầu vào và kết quả được trình bày trong một ngữ cảnh thống nhất để người dùng thuận tiện rà soát.

Từ góc độ xây dựng phần mềm, bài toán này có nhiều loại dữ liệu khác nhau. Thông tin về ngày đi và số người là dữ liệu do người dùng cung cấp; thông tin địa điểm là dữ liệu được truy xuất từ hệ thống; còn lịch trình và chi phí là kết quả được xử lý từ các dữ liệu đó. Việc phân biệt nguồn dữ liệu giúp hạn chế nhầm lẫn giữa thông tin người dùng nhập, thông tin được lưu trữ và giá trị do hệ thống ước tính. Đây cũng là cơ sở để báo cáo xác định rõ phạm vi của trợ lý Travel Path.

## 1.2. Lý do chọn đề tài

Nhóm lựa chọn đề tài vì ba lý do. Thứ nhất, yêu cầu du lịch được diễn đạt tự do nhưng cần chuyển thành tham số rõ ràng như điểm đến, số ngày, số người, ngân sách và sở thích. Thứ hai, lịch trình cần đồng thời thỏa mãn nhiều tiêu chí: địa điểm phù hợp, giờ hoạt động, thời gian nghỉ, bữa ăn, quãng đường và mức chi. Thứ ba, hệ thống tạo cơ hội vận dụng kiến thức trí tuệ nhân tạo, hệ gợi ý, xử lý ngôn ngữ, cơ sở dữ liệu không gian, thiết kế web và bảo mật tài khoản

vào một sản phẩm tích hợp.

Việc chọn đề tài cũng có giới hạn: dữ liệu địa điểm và giá trên mạng có thể thiếu, cũ hoặc không đồng nhất; lịch trình tự động chỉ là gợi ý. Do đó, ứng dụng cần thể hiện nguồn/giá theo dữ liệu sẵn có, báo phần chưa đủ dữ liệu, và để người dùng tiếp tục điều chỉnh thay vì trình bày ước tính như báo giá cam kết.

Lý do thứ nhất gắn với khả năng chuyển đổi ngôn ngữ tự nhiên thành thông tin có cấu trúc. Người dùng có thể nói rõ điểm đến và số ngày nhưng chưa nêu ngân sách hoặc số người. Trong trường hợp đó, hệ thống không nên tự suy đoán các thông tin còn thiếu vì mỗi giá trị có thể làm thay đổi đáng kể kết quả. Việc nhận diện phần đã biết và phần chưa biết giúp hệ thống xác định khi nào có thể tiếp tục xử lý, khi nào cần hỏi lại. Đây là yêu cầu quan trọng đối với một giao diện hội thoại, bởi hội thoại không phải lúc nào cũng cung cấp đầy đủ dữ liệu ngay từ câu đầu tiên.

Lý do thứ hai liên quan đến tính phụ thuộc giữa các quyết định trong lịch trình. Địa điểm phù hợp về sở thích chưa chắc phù hợp về vị trí hoặc thời gian. Một kế hoạch có nhiều điểm tham quan nhưng phân bố xa nhau có thể làm tăng thời gian di chuyển. Tương tự, một phương án lưu trú có giá thấp chưa chắc phù hợp nếu thông tin địa chỉ hoặc khả năng kết nối với các điểm đến không đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, hệ thống cần xem xét nhiều tiêu chí cùng lúc, thay vì chỉ tìm một địa điểm theo tên hoặc chọn mức giá thấp nhất.

Lý do thứ ba là tính liên ngành của đề tài. Giao diện web đảm nhiệm việc tiếp nhận và trình bày thông tin; API tiếp nhận yêu cầu và điều phối nghiệp vụ; cơ sở dữ liệu lưu trữ tài khoản, địa điểm và kế hoạch; thành phần AI hỗ trợ diễn giải câu chat. Những thành phần này phải phối hợp với nhau để tạo thành một quy trình hoàn chỉnh. Việc thực hiện đề tài do đó tạo điều kiện vận dụng kiến thức về phát triển ứng dụng, tổ chức dữ liệu, xử lý thông tin và bảo mật trong cùng một sản phẩm.

Tuy nhiên, nhóm không xem việc tích hợp AI là mục tiêu duy nhất của đề tài. Giá trị của hệ thống còn phụ thuộc vào dữ liệu đầu vào, quy tắc lập lịch và cách trình bày kết quả. Nếu dữ liệu địa điểm thiếu hoặc không chính xác, mô hình diễn giải ngôn ngữ tốt cũng không thể tự bảo đảm một lịch trình đáng tin cậy. Vì vậy, đề tài được tiếp cận như một hệ thống hỗ trợ lập kế hoạch có nhiều thành phần phối hợp, trong đó AI là một bộ phận hỗ trợ chứ không thay thế toàn bộ quy trình nghiệp vụ.

## 1.3. Phát biểu bài toán

Đầu vào là yêu cầu chuyến đi của một người dùng, có thể được gửi dưới dạng câu chat hoặc các trường biểu mẫu. Hệ thống cần nhận biết thông tin quan trọng, tìm dữ liệu địa điểm tương ứng, sắp xếp hoạt động thành lịch trình theo ngày và tính chi phí dự kiến. Nếu người dùng bổ sung sở thích hoặc yêu cầu đổi nơi lưu trú, hệ thống cần cập nhật plan theo yêu cầu mới. Kết quả cần dễ đọc, có thể lưu vào lịch sử tài khoản và tải xuống dưới dạng PDF.

Có thể mô hình hóa đầu vào của bài toán như sau:

$$q = (d, n, p, b, S),$$

trong đó $d$ là điểm đến, $n$ là số ngày, $p$ là số người, $b$ là ngân sách toàn chuyến và $S$ là tập sở thích. Hệ thống tìm lịch trình $I$ và ước tính chi phí $C(I)$; mục tiêu là tạo một lịch trình phù hợp với $q$, giảm di chuyển không cần thiết và hạn chế vượt ngân sách khi dữ liệu cho phép. Vì dữ liệu giá có thể thiếu, hệ thống không thể luôn bảo đảm $C(I) \leq b$; giao diện cần nói rõ trường hợp vượt ngân sách hoặc chưa đủ dữ liệu.

Trong mô hình trên, mỗi thành phần của $q$ đóng một vai trò riêng. Điểm đến $d$ xác định tập địa điểm và khu vực hành chính được phép truy xuất; số ngày $n$ quyết định số đơn vị lịch trình và số đêm lưu trú; số người $p$ ảnh hưởng đến các khoản chi tính theo đầu người như ăn uống; ngân sách $b$ là ngưỡng để so sánh với tổng chi phí; tập sở thích $S$ (chẳng hạn thiên nhiên, ẩm thực, cà phê, mua sắm) dùng để ưu tiên các nhóm hoạt động. Không phải thành phần nào cũng có ngay từ lần nhập đầu tiên. Điểm đến và số ngày là hai thông tin cần có để lập lịch, còn ngân sách, số người và sở thích có thể được bổ sung hoặc điều chỉnh sau khi người dùng xem kết quả đầu tiên.

Đầu ra của bài toán gồm ba phần. Phần thứ nhất là lịch trình $I$ chia theo ngày, mỗi ngày gồm các hoạt động có khung giờ và địa điểm. Phần thứ hai là bảng ước tính chi phí $C(I)$ theo từng khoản mục. Phần thứ ba là các thông báo trạng thái dành cho người dùng, ví dụ khoản nào thiếu dữ liệu giá hoặc tổng chi phí đã vượt ngân sách hay chưa. Phần thứ ba cần được xem là một phần của kết quả, vì nếu thiếu nó người dùng dễ hiểu nhầm một con số ước tính thành một cam kết về giá.

Trong phạm vi dữ liệu cho phép, một lịch trình được xem là phù hợp khi thỏa các điều kiện sau:

- mọi địa điểm được chọn thuộc điểm đến mà người dùng yêu cầu;
- hoạt động được xếp vào khung giờ phù hợp với giờ hoạt động khi bản ghi có thông tin này;
- các hoạt động trong cùng một ngày không chồng lấn về thời gian và có thời gian nghỉ, bữa ăn hợp lý;
- các địa điểm trong cùng một ngày không phân bố quá xa nhau nếu có thể tránh;
- tổng chi phí được so sánh với ngân sách và được báo rõ khi vượt hoặc chưa đủ dữ liệu.

Các điều kiện này không có cùng mức độ bắt buộc. Việc địa điểm thuộc đúng điểm đến là ràng buộc cứng, còn việc giảm quãng đường hay bám sát sở thích là các mục tiêu mềm có thể đánh đổi lẫn nhau. Vì vậy, đây là bài toán gợi ý và lập kế hoạch nhiều tiêu chí, không có một lời giải tối ưu duy nhất. Bài toán cũng dừng ở mức gợi ý và lập kế hoạch; đặt dịch vụ hay thanh toán trực tuyến không nằm trong phạm vi phát biểu này.

## 1.4. Mục tiêu

- Xây dựng giao diện web cho phép người dùng trao đổi bằng tiếng Việt và nhập thông tin chuyến đi.
- Tạo lịch trình theo ngày, phân loại hoạt động và đề xuất địa điểm từ dữ liệu có sẵn.
- Tính chi phí lưu trú, ăn uống và tổng chuyến đi theo quy tắc thống nhất.
- Hỗ trợ đăng ký bằng OTP email, đăng nhập, khôi phục mật khẩu, lưu lịch sử plan và chức năng quản trị.
- Tổ chức hệ thống theo các thành phần có thể chạy cục bộ bằng Docker Compose và có cấu hình để xem xét triển khai web sau này.

Các mục tiêu trên có thể chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là mục tiêu chức năng, gồm hội thoại, lập lịch, tính chi phí, tài khoản và lịch sử plan. Nhóm thứ hai là mục tiêu về tổ chức hệ thống, gồm việc tách thành phần và khả năng chạy cục bộ. Mỗi mục tiêu chức năng tương ứng với một nhóm yêu cầu ở Bảng 2.2: mục tiêu giao diện hội thoại gắn với F04; mục tiêu lập lịch gắn với F05; mục tiêu tính chi phí gắn với F06; mục tiêu tài khoản và lịch sử gắn với F01, F02, F03, F07 và F08. Cách gắn này giúp mỗi mục tiêu có thể được đối chiếu với một thành phần cụ thể khi viết kết quả ở Chương 3.

Cũng cần nói rõ mức độ đạt của mục tiêu trong báo cáo này. Việc đối chiếu được thực hiện ở mức cấu trúc dự án, giao diện và công thức; báo cáo chưa có số liệu đo lường độ chính xác của gợi ý, thời gian phản hồi hay mức hài lòng của người dùng. Do đó, một mục tiêu được ghi nhận là "đã có trong hệ thống" khi có thành phần giao diện, API hoặc công thức tương ứng, không đồng nghĩa mục tiêu đã được kiểm chứng đầy đủ trong mọi tình huống sử dụng.

## 1.5. Phạm vi và giả định

Phạm vi của đề tài được tóm tắt ở Bảng 1.2. Mỗi hạng mục được trình bày cùng với điều thuộc phạm vi thực hiện và điều chưa được cam kết, để người đọc không hiểu nhầm phần đã làm là phần đã được kiểm chứng đầy đủ.

**Bảng 1.2:** Phạm vi thực hiện và các giới hạn của đề tài

| Hạng mục | Trong phạm vi | Giới hạn/giả định |
|---|---|---|
| Giao diện | Trang trò chuyện, lập kế hoạch, địa điểm, khách sạn, lịch sử, tài khoản và quản trị. | Ảnh chụp trong báo cáo phản ánh bản giao diện thử nghiệm trong quá trình phát triển, không khẳng định mọi nội dung ảnh là dữ liệu cập nhật tại ngày nộp. |
| Lập lịch | Xếp địa điểm thành khung giờ và ngày; gợi ý theo sở thích, địa bàn, giá và giờ hoạt động. | Chất lượng bị giới hạn bởi độ đầy đủ và độ chính xác của DB; kết quả là gợi ý để người dùng rà soát. |
| Chi phí | Ước lượng lưu trú, ăn uống và tổng chuyến đi. | Giá đầu vào có thể là một mức, khoảng giá hoặc không có; không thay thế xác nhận trực tiếp từ cơ sở dịch vụ. |
| AI hội thoại | Dùng mô hình Ollama cục bộ khi sẵn sàng, có nhánh luật dự phòng. | Không xem mô hình ngôn ngữ là nguồn dữ liệu thực tế; dữ liệu địa điểm được lấy từ hệ thống dữ liệu. |
| Triển khai | Cấu hình chạy cục bộ bằng Docker Compose. | Chưa gắn tên miền hay máy chủ công khai; triển khai sản xuất chưa được xác nhận trong báo cáo này. |

Bảng 1.2 phân biệt phần đã có trong cấu trúc dự án với giới hạn của bản đồ án. Cách phân định này ngăn việc hiểu nhầm rằng đề tài đã triển khai dịch vụ thương mại công khai hoặc bảo đảm dữ liệu giá luôn mới. Phần AI xử lý ngôn ngữ và phần dữ liệu địa điểm là hai nguồn trách nhiệm khác nhau: mô hình giúp diễn giải yêu cầu, còn địa điểm/giá phải truy xuất từ dữ liệu hệ thống.

Bảng được thiết kế theo cặp cột "trong phạm vi" và "giới hạn/giả định" để mỗi hạng mục luôn đi kèm điều mà nó không cam kết. Hạng mục Giao diện và Triển khai nói về những gì có thể quan sát hoặc chạy cục bộ. Hạng mục Lập lịch và Chi phí nói về kết quả tính toán, vì vậy đi kèm giới hạn về chất lượng dữ liệu. Hạng mục AI hội thoại phân định vai trò của mô hình ngôn ngữ so với dữ liệu hệ thống. Các đoạn tiếp theo lần lượt giải thích phạm vi về giao diện, dữ liệu địa điểm, AI hội thoại và triển khai.

Đối với giao diện, phạm vi được xác định theo những trang và nhóm chức năng đã có trong dự án. Việc liệt kê trang trò chuyện, lập kế hoạch, địa điểm, khách sạn, lịch sử, tài khoản và quản trị nhằm cho thấy các khu vực mà người dùng có thể tiếp cận trong bản thử nghiệm. Tuy nhiên, sự hiện diện của một trang giao diện không đồng nghĩa mọi tình huống sử dụng đã được kiểm thử đầy đủ. Khi đánh giá, cần xem xét riêng giao diện có được xây dựng, API tương

ứng có tồn tại và dịch vụ phụ thuộc có được cấu hình hay không.

Đối với dữ liệu địa điểm, phạm vi của hệ thống phụ thuộc vào các trường thông tin thực tế có trong cơ sở dữ liệu. Nếu một bản ghi có tên và địa chỉ nhưng thiếu giá, hệ thống có thể sử dụng bản ghi đó cho mục đích hiển thị hoặc lọc theo địa điểm, nhưng không thể dựa vào nó để đưa ra một khoản chi phí cụ thể. Nếu thiếu tọa độ, việc tính toán khoảng cách cũng bị hạn chế. Do đó, tính đầy đủ của dữ liệu cần được xem là một yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả, không phải một chi tiết kỹ thuật có thể bỏ qua.

Đối với AI hội thoại, việc sử dụng Ollama cục bộ được đặt trong điều kiện mô hình cần có sẵn và dịch vụ có thể hoạt động. Nhánh xử lý theo luật là phương án dự phòng để hệ thống vẫn có thể xử lý một số cấu trúc yêu cầu đã xác định. Hai cách xử lý này không làm thay đổi nguyên tắc rằng các thông tin về địa điểm và giá phải dựa trên dữ liệu hệ thống. Cách phân định này giúp tránh hiểu nhầm rằng mô hình ngôn ngữ có thể tự xác nhận thông tin du lịch mới nhất.

Cuối cùng, phạm vi triển khai trong báo cáo là môi trường phát triển cục bộ bằng Docker Compose. Việc chạy được các dịch vụ trong môi trường này là cơ sở để nhóm nghiên cứu và trình diễn ứng dụng, nhưng chưa đủ để kết luận hệ thống đã sẵn sàng phục vụ số lượng lớn người dùng trên Internet. Các yêu cầu như tên miền, HTTPS, sao lưu, giám sát và quản lý thông tin bí mật cần được xem xét riêng khi chuyển sang môi trường công khai.

## 1.6. Phương pháp thực hiện

Để thực hiện đề tài, nhóm tiến hành khảo sát, tìm hiểu và phân tích tổng thể yêu cầu cũng như cấu trúc của dự án nhằm nắm được mục tiêu, phạm vi và cách thức hoạt động của hệ thống. Trên cơ sở đó, nhóm tập trung tìm hiểu các thành phần chính của dự án, bao gồm giao diện người dùng (Frontend), giao diện lập trình ứng dụng (API), cơ sở dữ liệu và các thành phần liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Việc phân tích từng thành phần giúp xác định vai trò, chức năng và mối liên hệ giữa chúng trong quá trình hệ thống tiếp nhận, xử lý và trả về thông tin cho người dùng. Trong quá trình khảo sát, nhóm xem xét frontend trước hết ở góc độ tương tác: người dùng có thể nhập yêu cầu ở đâu, thông tin được hiển thị theo hình thức nào và kết quả được tổ chức ra sao. Tiếp đó, nhóm đối chiếu các thao tác trên giao diện với API tương ứng để xác định phần xử lý nghiệp vụ nằm ở phía máy chủ. Cách xem xét này giúp tránh đánh đồng một nút bấm hoặc một thành phần hiển thị với toàn bộ chức năng phía sau nó.

Đối với cơ sở dữ liệu, nhóm tập trung nhận diện những nhóm thông tin cần được lưu trữ và mục đích sử dụng của chúng. Dữ liệu tài khoản phục vụ xác thực và phân quyền; dữ liệu địa điểm phục vụ tìm kiếm, lọc và lập lịch; dữ liệu kế hoạch đã lưu phục vụ việc xem lại hành trình. Việc xác định các nhóm dữ liệu này giúp làm rõ vì sao hệ thống cần liên kết một kế hoạch với tài khoản sở hữu, đồng thời vì sao dữ liệu địa điểm cần có các thuộc tính như địa chỉ, khu vực hoặc tọa độ khi được sử dụng trong quá trình sắp xếp hành trình.

Đối với thành phần AI, nhóm xem xét vai trò của nó trong bước diễn giải yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên. Kết quả diễn giải cần được chuyển thành các trường thông tin mà phần

nghiệp vụ có thể kiểm tra và sử dụng. Nếu một trường chưa được xác định, hệ thống cần nhận biết trạng thái thiếu thay vì tự điền một giá trị không có căn cứ. Việc phân tích này tập trung vào chức năng hỗ trợ hiểu yêu cầu, không xem AI là nơi lưu trữ dữ liệu chuẩn về giá hoặc địa điểm.

Sau khi nhận diện các thành phần, nhóm đối chiếu luồng dữ liệu giữa chúng. Một yêu cầu từ người dùng phải đi qua giao diện, được gửi đến API, được kiểm tra và xử lý, sau đó mới có thể truy xuất dữ liệu hoặc gọi thành phần hỗ trợ. Kết quả cuối cùng được trả về giao diện để người dùng xem xét. Việc theo dõi luồng đi và luồng về giúp nhóm xác định được điểm nào chịu trách nhiệm tiếp nhận dữ liệu, điểm nào thực hiện xử lý và điểm nào trình bày kết quả.

Tiếp theo, nhóm tiến hành phân tích các mô-đun chức năng và mô tả luồng xử lý của hệ thống theo từng bước. Trong đó, nhóm chú trọng làm rõ cách dữ liệu được tiếp nhận từ giao diện, cách các yêu cầu được chuyển đến API, quá trình trao đổi và truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu cũng như cách các thành phần AI tham gia vào quá trình xử lý. Thông qua việc mô tả luồng hoạt động, nhóm có thể hình dung rõ hơn mối liên kết giữa các thành phần, đồng thời xác định được trình tự xử lý của những chức năng chính trong dự án.

Bên cạnh việc phân tích cấu trúc và luồng xử lý, nhóm tiến hành đối chiếu các giao diện đã được xây dựng với những yêu cầu nghiệp vụ tương ứng. Nội dung đối chiếu tập trung vào việc xem xét giao diện có thể hiện đúng chức năng hay không, các thành phần hiển thị có phù hợp với mục đích sử dụng hay không và cách tổ chức thông tin có đáp ứng được yêu cầu của hệ thống hay không. Qua đó, nhóm đánh giá mức độ phù hợp giữa phần giao diện hiện có và các chức năng được mô tả trong yêu cầu nghiệp vụ, đồng thời ghi nhận những nội dung cần được xem xét hoặc bổ sung trong quá trình hoàn thiện dự án.

Đối với hệ thống gợi ý, nhóm trình bày phương pháp thiết kế ở mức tổng hợp và giải thích các tiêu chí được sử dụng trong mã nguồn để phục vụ quá trình đưa ra kết quả gợi ý. Việc phân tích tập trung vào ý nghĩa của từng tiêu chí, cách các tiêu chí được sử dụng và vai trò của chúng trong quá trình xử lý. Nhóm chỉ trình bày những nội dung có cơ sở từ mã nguồn và không tự đặt ra các trọng số, điểm số hoặc kết quả đánh giá chất lượng khi chưa có dữ liệu và phương pháp đo lường cụ thể. Cách tiếp cận này nhằm bảo đảm nội dung báo cáo phản ánh đúng những gì hệ thống đang thể hiện, tránh đưa ra các nhận định vượt quá phạm vi thông tin có thể kiểm chứng.

Ngoài ra, đối với những nội dung có sử dụng công thức, nhóm tiến hành giải thích ý nghĩa các đại lượng và cách áp dụng công thức vào từng trường hợp cụ thể. Các ví dụ minh họa bằng số được tính toán trực tiếp dựa trên công thức đã trình bày nhằm giúp người đọc hiểu rõ hơn nguyên lý xử lý và cách hình thành kết quả. Những phép tính này được sử dụng với mục đích minh họa phương pháp, không được xem là kết quả thực nghiệm nếu chưa có quá trình kiểm tra tương ứng trên hệ thống.

Cuối cùng, nhóm xây dựng các bảng kiểm tra tại Chương 3 nhằm đề xuất những tình huống có thể sử dụng trong quá trình nghiệm thu và đánh giá chức năng của hệ thống. Mỗi tình huống kiểm tra được định hướng theo một chức năng hoặc một trường hợp sử dụng cụ thể, qua

đó giúp xác định nội dung cần kiểm tra và kết quả mong đợi. Tuy nhiên, tại thời điểm lập báo cáo, các bảng kiểm tra này mới được trình bày dưới dạng kịch bản nghiệm thu đề xuất, chưa có cơ sở để khẳng định toàn bộ chúng đã được thực thi hoặc kiểm thử tự động. Vì vậy, nhóm phân biệt rõ giữa nội dung phân tích, ví dụ minh họa và kịch bản kiểm thử đề xuất với những kết quả đã được xác nhận thực tế.

Thông qua các phương pháp trên, nhóm hướng đến việc trình bày một cách có hệ thống về cấu trúc, chức năng, luồng xử lý và phương pháp xây dựng hệ thống gợi ý của dự án. Đồng thời, việc kết hợp khảo sát, phân tích mã nguồn, đối chiếu yêu cầu nghiệp vụ và xây dựng kịch bản kiểm tra giúp nội dung báo cáo có cơ sở rõ ràng, bảo đảm tính nhất quán giữa những gì được mô tả trong báo cáo và phạm vi thực tế của dự án.

## 1.7. Các nghiên cứu và nền tảng liên quan

Hệ gợi ý thường kết hợp thông tin người dùng, thuộc tính đối tượng và đánh giá tương đồng. Resnick và Varian trình bày vai trò của recommender system trong việc chọn lọc thông tin [6]. Burke phân loại các phương pháp gợi ý lai và phân tích cách kết hợp nguồn tín hiệu [7]. Trong Travel Path, các tiêu chí thực dụng gồm sở thích, địa bàn, khoảng cách, giá và giờ hoạt động; đây là bộ lọc/ranking theo dữ liệu hiện có chứ không phải mô hình học sâu được huấn luyện trên lịch sử đánh giá lớn.

FastAPI cung cấp cơ chế xây dựng API và tài liệu OpenAPI [8,9,10]; PostgreSQL lưu trữ dữ liệu quan hệ, còn PostGIS mở rộng khả năng truy vấn không gian [11,12]. Docker Compose mô tả các dịch vụ phối hợp trong môi trường cục bộ [13]. Ollama cung cấp API hội thoại cho mô hình cục bộ [14]. Các nền tảng này hỗ trợ triển khai kiến trúc; bản thân chúng không chứng minh độ chính xác của gợi ý. Về bảo mật, báo cáo đối chiếu nguyên tắc lưu mật khẩu bằng hàm băm chuyên dụng, xác thực phiên và quản lý thông tin xác thực với OWASP và tài liệu Python [15–18].

Các hệ gợi ý thường được chia thành vài hướng. Hướng dựa trên nội dung so khớp thuộc tính của đối tượng với mối quan tâm của người dùng; hướng lọc cộng tác dựa trên hành vi hoặc đánh giá của nhiều người dùng; hướng dựa trên tri thức dùng hiểu biết về lĩnh vực và các ràng buộc của yêu cầu; hướng lai kết hợp nhiều tín hiệu [7]. Travel Path không có kho đánh giá đủ lớn để áp dụng lọc cộng tác, nên gần với hướng dựa trên nội dung và tri thức hơn: hệ thống dùng thuộc tính của địa điểm như loại hình, khu vực, giá và giờ hoạt động, kết hợp với các ràng buộc lấy từ yêu cầu chuyến đi.

Gợi ý du lịch có một đặc điểm khác với gợi ý một sản phẩm riêng lẻ: kết quả là một chuỗi hoạt động có thứ tự, chịu ràng buộc về thời gian, vị trí và chi phí. Vì vậy bài toán gần với lập lịch và định tuyến hơn là chỉ xếp hạng danh sách. Trong tài liệu, việc chọn và sắp xếp các điểm tham quan có ràng buộc thường được gọi là bài toán thiết kế chuyến du lịch; do không gian lựa chọn tăng nhanh theo số địa điểm, các hệ thống thực tế thường dùng phương pháp heuristic hoặc xấp xỉ thay vì tìm lời giải tối ưu tuyệt đối. Cách tiếp cận của Travel Path đi theo hướng

này, và báo cáo không xem kết quả của nó là tối ưu.

Về giao diện hội thoại, bước quan trọng là chuyển câu nói tự do thành các trường có cấu trúc như điểm đến, số ngày, số người, ngân sách và sở thích. Mô hình ngôn ngữ chạy cục bộ qua Ollama [14] hỗ trợ bước này, ưu điểm là quá trình diễn giải không phải gửi nội dung sang dịch vụ bên ngoài. Đổi lại, chất lượng diễn giải phụ thuộc vào mô hình được tải và cấu hình máy chạy, nên hệ thống cần có nhánh xử lý theo luật và bước hỏi lại khi thông tin chưa rõ.

Từ các nền tảng trên, có thể xác định vị trí của đề tài. Đề tài không đề xuất một thuật toán gợi ý mới và không huấn luyện mô hình trên dữ liệu đánh giá. Đóng góp của đề tài nằm ở việc tích hợp các thành phần thành một quy trình hoàn chỉnh, với quy tắc lọc, lập lịch và tính chi phí được nêu rõ, dựa trên dữ liệu địa điểm có thể truy xuất và kiểm tra.

## 1.8. Bố cục báo cáo

Báo cáo gồm đúng ba chương. Chương 1 giới thiệu bối cảnh, lý do chọn đề tài, phát biểu bài toán, mục tiêu, phạm vi, phương pháp thực hiện và nền tảng liên quan. Chương 2 mô tả yêu cầu, kiến trúc, dữ liệu, thuật toán và cách triển khai. Chương 3 trình bày giao diện, kết quả chức năng theo mã nguồn, ví dụ phân tích chi phí, kịch bản nghiệm thu, hạn chế và kết luận.

Về mối liên hệ giữa các chương, Chương 1 trả lời câu hỏi vì sao cần xây dựng hệ thống và hệ thống cần giải quyết điều gì; Chương 2 trả lời câu hỏi hệ thống được tổ chức và tính toán như thế nào; Chương 3 trả lời câu hỏi sản phẩm thể hiện ra sao và những gì đã hoặc chưa được kiểm chứng. Các phần được sắp xếp theo thứ tự này để người đọc đi từ bài toán, qua thiết kế, đến kết quả.

Báo cáo sử dụng ba loại mô tả với mức độ chắc chắn khác nhau. Nội dung có căn cứ từ cấu trúc dự án và mã nguồn được trình bày như mô tả hệ thống. Các phép tính ví dụ được trình bày như minh họa phương pháp. Các bảng kiểm tra được trình bày như kịch bản nghiệm thu đề xuất, chưa phải kết quả đã thực thi. Mỗi hình và bảng đều được đánh số theo chương và có đoạn giải thích đi kèm, cho biết nội dung cần đọc và giới hạn của hình hoặc bảng đó.

# CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ HỆ THỐNG THỰC HIỆN

## 2.1. Công nghệ sử dụng

Frontend được xây dựng bằng HTML, CSS và JavaScript; backend dùng Python và FastAPI. Dữ liệu chính dùng PostgreSQL/PostGIS; dự án có adapter tùy chọn cho MongoDB. Docker Compose điều phối frontend Nginx, backend, PostgreSQL/PostGIS, Ollama và tiến trình thu thập giá. Các thành phần này được dùng vì chúng tách giao diện, nghiệp vụ, lưu trữ và mô hình ngôn ngữ thành các phần có thể cấu hình riêng. FastAPI cung cấp giao diện API có thể mô tả bằng OpenAPI [8–10]; PostGIS hỗ trợ kiểu dữ liệu và truy vấn địa lý [12]. Bảng 2.1 tóm tắt vai trò của từng công nghệ theo thành phần mà nó phụ trách.

**Bảng 2.1:** Vai trò các công nghệ chính trong Travel Path

| Công nghệ | Thành phần | Vai trò trong đồ án |
|---|---|---|
| HTML/CSS/JS | Frontend | Hiển thị chat, kế hoạch, bản đồ thông tin địa điểm, tài khoản và lịch sử. |
| Python + FastAPI | Backend | Cung cấp API xác thực, lập kế hoạch, địa điểm, lịch sử người dùng và quản trị. |
| PostgreSQL / PostGIS | Cơ sở dữ liệu | Lưu tài khoản, địa điểm và thông tin vị trí; hỗ trợ truy vấn không gian. |
| Ollama | Thành phần AI cục bộ | Diễn giải câu chat; có đường xử lý dự phòng nếu mô hình không sẵn sàng. |
| Docker Compose/Nginx | Môi trường chạy | Điều phối dịch vụ và chuyển tiếp yêu cầu giao diện đến API trong môi trường cục bộ. |
| OSRM | Dịch vụ định tuyến tùy chọn | Tính tuyến đường khi dịch vụ có thể truy cập; hệ thống có thể dùng ước lượng khoảng cách dự phòng. |

Bảng 2.1 cho thấy các công nghệ được chọn theo vai trò chứ không thay thế lẫn nhau. API giữ nghiệp vụ và quyền truy cập tập trung ở backend; cơ sở dữ liệu lưu trạng thái bền vững; frontend chỉ trình bày và gửi yêu cầu. Việc dùng OSRM là tùy chọn, vì vậy khoảng cách dự phòng cần được hiểu là xấp xỉ chứ không phải tuyến đường thực.

Có thể đọc bảng theo từng hàng. HTML/CSS/JS phụ trách frontend, hiển thị chat, kế hoạch, thông tin địa điểm, tài khoản và lịch sử. Python và FastAPI phụ trách backend, nơi tập trung các API xác thực, lập kế hoạch, địa điểm, lịch sử và quản trị. PostgreSQL/PostGIS là cơ sở dữ liệu lưu tài khoản, địa điểm và vị trí. Ollama là thành phần AI cục bộ diễn giải câu

chat. Docker Compose và Nginx tạo môi trường chạy và chuyển tiếp yêu cầu giao diện đến API. OSRM là dịch vụ định tuyến không bắt buộc. Cột giữa ghi tên thành phần để người đọc đối chiếu trực tiếp với các khối trong Hình 2.1: mỗi hàng của bảng tương ứng với một hoặc hai khối của sơ đồ. Hai nội dung này bổ sung cho nhau, hình cho biết quan hệ giữa các khối còn bảng cho biết công nghệ nào hiện thực hóa từng khối.

Lựa chọn các công nghệ này cũng xuất phát từ yêu cầu của đề tài. Dữ liệu địa điểm có thành phần vị trí, nên cơ sở dữ liệu cần hỗ trợ truy vấn không gian; PostGIS đáp ứng nhu cầu này mà vẫn giữ được mô hình quan hệ cho tài khoản và kế hoạch. Backend cần mô tả rõ các tuyến API và kiểm tra dữ liệu đầu vào; FastAPI cho phép khai báo kiểu dữ liệu của yêu cầu và sinh tài liệu API theo OpenAPI [8–10]. Frontend dùng HTML, CSS và JavaScript, đủ cho các trang hiện có và không đòi hỏi bước biên dịch riêng. Mô hình ngôn ngữ chạy cục bộ qua Ollama [14] tránh phụ thuộc vào dịch vụ bên ngoài trong bước diễn giải câu chat, đổi lại chất lượng phụ thuộc vào mô hình được tải và cấu hình máy.

Cách tách thành phần như vậy cũng định hướng cho việc kiểm thử. Mỗi lớp có thể được kiểm tra riêng: giao diện kiểm tra bố cục và thao tác nhập, API kiểm tra quy tắc nghiệp vụ và quyền truy cập, cơ sở dữ liệu kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu, còn thành phần AI kiểm tra khả năng chuyển câu chat thành các trường có cấu trúc. Phần kịch bản nghiệm thu ở Chương 3 được viết theo hướng này.

## 2.2. Yêu cầu hệ thống

### 2.2.1. Tác nhân

- **Khách chưa đăng nhập:** xem trang tài khoản, đăng ký và xác thực OTP.
- **Người dùng:** đăng nhập, tạo/chỉnh sửa/xóa/tải plan, xem lịch sử plan và cập nhật sở thích.
- **Quản trị viên:** xem danh sách tài khoản và một số thông tin thống kê đăng nhập theo vai trò được cấp.

Ba nhóm tác nhân trên khác nhau về mức truy cập chứ không phải về giao diện sử dụng. Khách chưa đăng nhập chỉ tiếp cận được các trang phục vụ việc tạo tài khoản và xác minh; trang chính và chức năng lập plan yêu cầu phiên đăng nhập hợp lệ, phù hợp với yêu cầu F02 ở Bảng 2.2. Người dùng chỉ thao tác trên plan và sở thích của chính mình, vì mỗi plan đã lưu gắn với một tài khoản sở hữu như trình bày ở phần thiết kế dữ liệu. Quản trị viên được xác định bằng trường vai trò trong dữ liệu tài khoản, và việc kiểm tra vai trò được thực hiện ở backend trước khi trả dữ liệu quản trị.

Cần lưu ý rằng quyền quản trị không đồng nghĩa với việc xem được mật khẩu của người dùng. Vì hệ thống chỉ lưu giá trị băm của mật khẩu, thông tin mà quản trị viên nhìn thấy chỉ giới hạn ở những trường được phép hiển thị như thông tin tài khoản và thống kê đăng nhập. Việc phân tách tác nhân như vậy giúp mỗi chức năng trong yêu cầu hệ thống có chủ thể sử dụng rõ ràng và giúp kịch bản kiểm thử phân quyền được viết theo từng vai trò.

### 2.2.2. Yêu cầu chức năng

Bảng 2.2 liệt kê tám yêu cầu chức năng, đánh mã từ F01 đến F08, mỗi yêu cầu kèm thành phần hệ thống chịu trách nhiệm thực hiện.

**Bảng 2.2:** Yêu cầu chức năng và ánh xạ đến thành phần hệ thống

| Mã | Yêu cầu | Thành phần liên quan |
|---|---|---|
| F01 | Đăng ký bằng email, tên đăng nhập, mật khẩu nhập lại và OTP. | Frontend tài khoản; API OTP; bảng xác minh đang chờ. |
| F02 | Đăng nhập bằng email và mật khẩu; chặn trang chính khi chưa xác thực. | API đăng nhập/phiên; middleware frontend. |
| F03 | Quên mật khẩu bằng OTP và thiết lập lại mật khẩu. | API gửi, xác minh OTP và cập nhật mật khẩu. |
| F04 | Tiếp nhận yêu cầu chuyến đi từ chat hoặc biểu mẫu. | Giao diện chat/planner; bộ diễn giải yêu cầu. |
| F05 | Tạo lịch trình theo điểm đến, ngày, người, ngân sách, sở thích. | API lập kế hoạch; bộ gợi ý và lập lịch. |
| F06 | Tính và trình bày chi phí; nêu trường hợp vượt ngân sách hoặc thiếu giá. | Hàm ước tính; giao diện tổng hợp chi phí. |
| F07 | Lưu lịch sử plan theo tài khoản; tải bản kế hoạch PDF; xóa plan bằng câu chat. | API lịch sử; frontend xuất PDF và xử lý ý định chat. |
| F08 | Quản trị viên xem thông tin tài khoản và thống kê liên quan. | API và trang quản trị có kiểm soát vai trò. |

Bảng 2.2 nhóm chức năng theo hành trình sử dụng. Việc ánh xạ giúp truy nguyên yêu cầu về nơi triển khai trong ứng dụng và phát hiện được chức năng cần xem xét riêng, chẳng hạn PDF là thao tác đầu ra ở giao diện còn quyền đọc lịch sử phải do backend xác minh.

Tám yêu cầu có thể chia thành ba nhóm theo hành trình sử dụng. Nhóm tài khoản gồm F01 (đăng ký bằng OTP), F02 (đăng nhập và chặn trang chính khi chưa xác thực) và F03 (khôi phục mật khẩu); ba yêu cầu này cùng dựa vào OTP, phiên và hash mật khẩu. Nhóm lập kế hoạch gồm F04 (tiếp nhận yêu cầu), F05 (tạo lịch trình) và F06 (tính và trình bày chi phí); đây là chuỗi xử lý từ đầu vào, qua lịch trình, đến chi phí và tương ứng với các bước trong Hình 2.3. Nhóm lưu trữ và quản trị gồm F07 (lịch sử, PDF, xóa plan bằng chat) và F08 (quản trị viên xem tài khoản và thống kê).

Cột thứ ba chỉ thành phần liên quan ở mức khái quát, ví dụ F06 gắn với hàm ước tính và giao diện tổng hợp chi phí, để người đọc biết cần xem phần nào của hệ thống khi kiểm tra từng yêu cầu. Mã F01–F08 được dùng lại ở các phần sau, gồm mục tiêu, hình giao diện và kịch bản nghiệm thu, để các nội dung này truy nguyên được về cùng một danh sách yêu cầu.

### 2.2.3. Yêu cầu phi chức năng

Hệ thống cần cung cấp phản hồi dễ hiểu khi thiếu dữ liệu, không hiển thị mật khẩu trong giao diện kết quả, bảo vệ trang theo phiên đăng nhập và vai trò, hạn chế thử OTP quá dồn dập, đồng thời giữ được lịch sử của người dùng. Các yêu cầu này liên quan trực tiếp tới bảo mật xác thực và phiên làm việc; OWASP khuyến nghị dùng cơ chế lưu mật khẩu phù hợp và quản lý phiên an toàn [15–17]. Giao diện phải bố trí được nội dung trên màn hình nhỏ, nhưng báo cáo này không tuyên bố đã đo khả năng tiếp cận hay hiệu năng trên mọi thiết bị.

Có thể nhóm các yêu cầu phi chức năng thành bảy nhóm như Bảng 2.3. Mỗi nhóm được gắn với một cách kiểm tra đề xuất để tránh tình trạng nêu yêu cầu nhưng không có cách xác nhận.

**Bảng 2.3:** Các nhóm yêu cầu phi chức năng và cách kiểm tra đề xuất

| Nhóm | Yêu cầu | Cách kiểm tra đề xuất |
|---|---|---|
| Minh bạch dữ liệu | Báo rõ khoản thiếu giá, thiếu tọa độ hoặc vượt ngân sách; không thay số liệu thiếu bằng 0. | Tạo plan với địa điểm thiếu giá và kiểm tra giao diện có đánh dấu khoản thiếu. |
| Bảo mật xác thực | Lưu mật khẩu bằng hàm băm; OTP có thời hạn, giới hạn số lần thử và tần suất gửi. | Thử OTP sai, hết hạn, gửi dồn dập; kiểm tra cơ sở dữ liệu không chứa mật khẩu gốc. |
| Phiên và phân quyền | Chặn trang chính khi chưa đăng nhập; chỉ quản trị viên truy cập API quản trị. | Gọi API quản trị bằng tài khoản thường và kiểm tra bị từ chối. |
| Bảo toàn lịch sử | Plan lưu theo tài khoản, xem lại được sau khi đăng nhập lại và tách giữa các tài khoản. | Lưu plan, đăng xuất rồi đăng nhập lại; thử mở plan của tài khoản khác. |
| Khả năng sử dụng | Nội dung dễ đọc và bố trí được trên màn hình nhỏ. | Mở giao diện ở nhiều kích thước màn hình và ghi nhận lỗi bố cục. |
| Chịu lỗi dịch vụ phụ | Khi Ollama hoặc OSRM không sẵn sàng, hệ thống dùng nhánh dự phòng thay vì dừng hẳn. | Tắt từng dịch vụ phụ và quan sát hành vi của chat và lập lịch. |
| Khả năng cấu hình | Các thành phần chạy riêng, cấu hình qua môi trường; không đưa bí mật vào báo cáo hay mã công khai. | Khởi chạy bằng Docker Compose trên máy sạch theo hướng dẫn. |

Bảng 2.3 cho thấy các yêu cầu phi chức năng không tách rời khỏi yêu cầu chức năng. Yêu cầu minh bạch dữ liệu gắn trực tiếp với F06, vì cùng một phép tính chi phí có thể cho ra con số khác nhau về ý nghĩa tùy việc khoản thiếu giá được đánh dấu hay bị coi bằng 0. Yêu cầu bảo mật xác thực gắn với F01, F02 và F03, vì ba chức năng này xử lý mật khẩu, OTP và phiên. Yêu cầu bảo toàn lịch sử gắn với F07, vì lịch sử plan chỉ có giá trị khi dữ liệu được lưu ổn định và tách theo tài khoản.

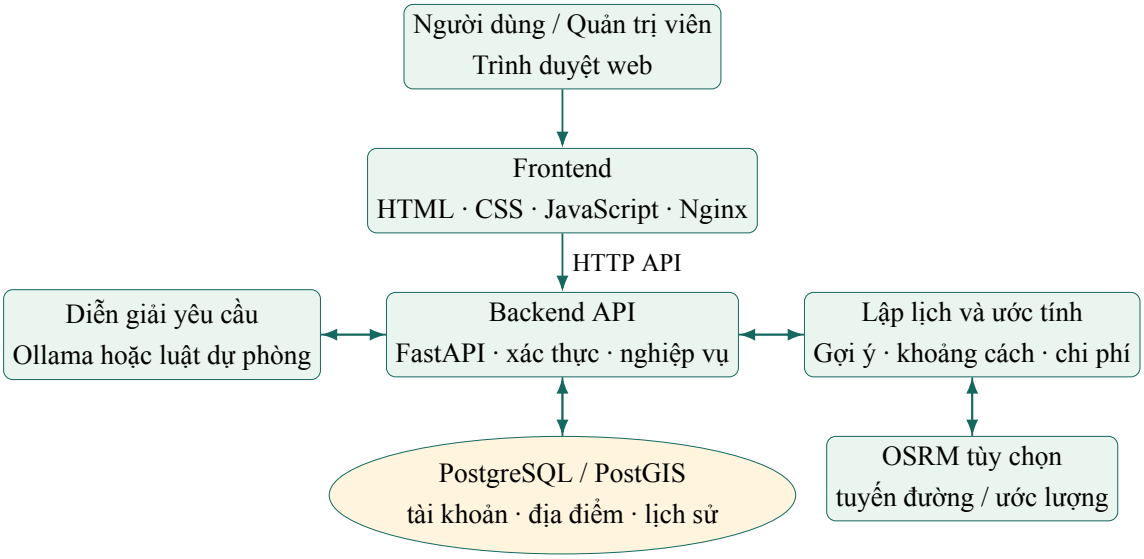
Hai nhóm yêu cầu cần được hiểu thận trọng. Thứ nhất, yêu cầu hiển thị trên màn hình nhỏ chỉ nêu mục tiêu bố cục, không phải cam kết đã kiểm tra trên mọi thiết bị. Thứ hai, yêu cầu về hiệu năng chưa được nêu bằng ngưỡng số cụ thể vì báo cáo chưa có phép đo thời gian phản hồi; việc đặt một ngưỡng không có cơ sở đo sẽ làm yêu cầu trở nên hình thức. Khi có điều kiện kiểm thử, các ngưỡng này nên được bổ sung dựa trên số liệu đo trong môi trường chạy thực tế.

Về cách đọc bảng, cột "Yêu cầu" nêu điều hệ thống cần đạt, còn cột "Cách kiểm tra đề xuất" nêu thao tác quan sát cụ thể. Cột thứ ba là kịch bản đề xuất, chưa phải kết quả đã thực

hiện, tương tự các kịch bản ở Bảng 3.3. Nếu một yêu cầu không có thao tác kiểm tra tương ứng thì yêu cầu đó khó xác nhận được là đã đạt, nên mỗi hàng của bảng đều có cả hai cột.

## 2.3. Kiến trúc tổng thể

Kiến trúc tổng thể cho biết hệ thống gồm những thành phần nào và các thành phần trao đổi dữ liệu với nhau ra sao. Hình 2.1 trình bày kiến trúc này dưới dạng sơ đồ khối. Dạng sơ đồ khối được chọn vì mục đích của hình là thể hiện thành phần nào làm việc với thành phần nào, không phải thứ tự thời gian hay cấu trúc dữ liệu chi tiết; hai khía cạnh sau được thể hiện ở các hình khác (Hình 2.4 và Hình 2.2).




**Hình 2.1:** Kiến trúc các thành phần của Travel Path

Hình 2.1 thể hiện luồng giữa trình duyệt, backend và các dịch vụ hỗ trợ. Backend là nơi điều phối vì xác thực, truy vấn dữ liệu và tính chi phí cần dùng chung quy tắc. Ollama chỉ hỗ trợ diễn giải câu chat; dữ liệu địa điểm vẫn được lấy từ cơ sở dữ liệu. Khi OSRM không khả dụng, hệ thống có phương án ước lượng, vì thế khoảng cách hiển thị khi đó có độ tin cậy thấp hơn tuyến đường theo mạng lưới đường.

Có thể đọc sơ đồ từ trên xuống dưới theo trình tự tương tác thông thường. Người dùng hoặc quản trị viên làm việc thông qua trình duyệt web; trình duyệt hiển thị phần frontend được phục vụ bởi Nginx. Khi người dùng thực hiện một thao tác cần xử lý dữ liệu, frontend gửi yêu cầu đến backend thông qua HTTP API. Backend tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra ngữ cảnh và lựa chọn phần nghiệp vụ cần thực hiện. Cách tổ chức này giúp giao diện tập trung vào nhập và hiển thị dữ liệu, trong khi các quy tắc nghiệp vụ được xử lý ở phía máy chủ.

Hai khối nằm hai bên backend biểu diễn hai nhóm xử lý có mục đích khác nhau. Khối diễn giải yêu cầu nhận nhiệm vụ hỗ trợ chuyển câu chat thành thông tin có cấu trúc. Mũi tên

hai chiều cho thấy backend gửi nội dung cần diễn giải và nhận lại kết quả để tiếp tục kiểm tra. Khối lập lịch và ước tính tiếp nhận các thông tin đã được chuẩn hóa, sau đó xử lý việc lựa chọn địa điểm, sắp xếp hoạt động và tính chi phí. Việc tách hai khối giúp phân biệt bước hiểu người dùng muốn gì với bước xây dựng phương án dựa trên dữ liệu có thể truy xuất.

Cơ sở dữ liệu PostgreSQL/PostGIS được đặt bên dưới backend vì đây là nơi lưu trữ và cung cấp dữ liệu cho các thao tác nghiệp vụ. Mũi tên đi xuống biểu diễn yêu cầu truy vấn hoặc ghi dữ liệu; mũi tên đi lên biểu diễn kết quả truy vấn được trả về để backend tiếp tục xử lý. Nhóm dữ liệu được ghi trong khối cơ sở dữ liệu chỉ là những nhóm chính như tài khoản, địa điểm và lịch sử, không phải danh sách đầy đủ mọi bảng hoặc mọi cột.

OSRM được thể hiện là thành phần tùy chọn kết nối với khối lập lịch. Khi dịch vụ có thể sử dụng, thông tin tuyến đường hỗ trợ việc cân nhắc thứ tự di chuyển giữa các địa điểm. Khi dịch vụ không sẵn sàng, hệ thống có thể sử dụng cách ước lượng dự phòng đã nêu trong báo cáo. Vì vậy, sơ đồ không hàm ý rằng mọi lần lập lịch đều có dữ liệu tuyến đường thực tế. Chất lượng kết quả phụ thuộc vào việc dịch vụ có phản hồi và dữ liệu tọa độ đầu vào có đầy đủ hay không.

Nhìn tổng thể, kiến trúc được tổ chức theo hướng backend làm đầu mối điều phối. Cách tổ chức này giúp thống nhất việc kiểm tra quyền, truy xuất dữ liệu và tính toán kết quả. Đồng thời, các thành phần hỗ trợ có thể được xem xét độc lập hơn: lỗi ở dịch vụ diễn giải hoặc dịch vụ tuyến đường không nên bị hiểu nhầm là lỗi của cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, mức độ dự phòng thực tế vẫn phụ thuộc vào cách mã nguồn xử lý lỗi và cấu hình triển khai.

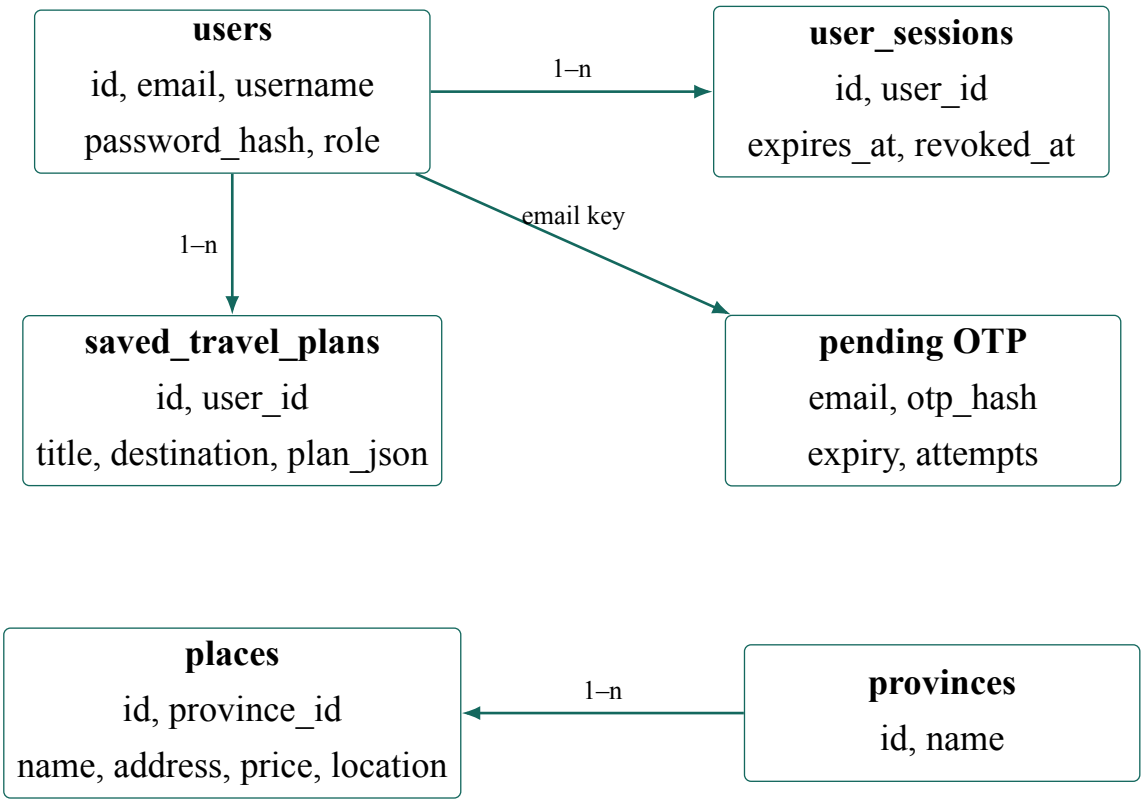
Về quy ước ký hiệu, hình chữ nhật bo góc màu xanh biểu diễn một thành phần xử lý hoặc một dịch vụ; hình elip màu vàng biểu diễn nơi lưu trữ dữ liệu; mũi tên biểu diễn chiều gửi yêu cầu hoặc dữ liệu giữa hai thành phần. Các mũi tên một chiều ở phía trên (từ người dùng đến frontend, từ frontend đến backend) vẽ chiều khởi tạo yêu cầu; phản hồi được hiểu là quay ngược theo cùng đường. Các mũi tên hai chiều ở phía dưới và hai bên backend được vẽ riêng cho từng chiều vì mỗi cặp thành phần đó có trao đổi qua lại trong cùng một lần xử lý.

Bố cục theo chiều dọc được chọn để phản ánh các tầng: tầng người dùng, tầng giao diện, tầng nghiệp vụ và tầng dữ liệu. Các thành phần hỗ trợ được đặt ngang hàng hai bên backend vì chúng đều được backend gọi đến và không gọi lẫn nhau. Sơ đồ cố ý không vẽ cổng mạng, giao thức chi tiết hay cấu hình triển khai, vì các nội dung đó thuộc phần tổ chức triển khai và nếu đưa vào sẽ làm giảm tính dễ đọc của hình.

## 2.4. Thiết kế dữ liệu

Các bảng dữ liệu địa điểm và vùng hành chính hỗ trợ lọc theo địa bàn; dữ liệu địa điểm có thể mang tọa độ, giá, nguồn ảnh và trạng thái xử lý. Các bản ghi thu thập được chia trạng thái để chỉ những bản ghi đủ thông tin mới được đưa vào luồng gợi ý. Nhóm bảng tài khoản được khởi tạo ở backend gồm người dùng, phiên làm việc, OTP xác minh email, OTP đặt lại mật khẩu và các plan đã lưu. Để thấy rõ quan hệ giữa các nhóm này, Hình 2.2 trình bày mô hình dữ liệu khái quát dưới dạng sơ đồ thực thể–quan hệ. Dạng này được chọn vì nội dung cần thể

hiện là dữ liệu nào thuộc về ai và liên kết với dữ liệu nào.




**Hình 2.2:** Mô hình dữ liệu khái quát phục vụ tài khoản, kế hoạch và địa điểm

Hình 2.2 tóm tắt các quan hệ nghiệp vụ quan trọng, không thay thế sơ đồ vật lý đầy đủ của mọi bảng trong cơ sở dữ liệu. Một người dùng có thể có nhiều phiên và nhiều plan đã lưu; một tỉnh có thể chứa nhiều địa điểm. OTP được mô tả riêng vì bản ghi xác minh được liên kết theo email và thời hạn, không nhất thiết dùng cùng quan hệ khóa ngoại như plan. Các trường trong hình là trường đại diện, không phải toàn bộ lược đồ.

Thực thể `users` là trung tâm của nhóm dữ liệu tài khoản. Trường `id` dùng để phân biệt từng người dùng; email và username hỗ trợ nhận diện tài khoản; `password_hash` lưu giá trị băm thay vì lưu mật khẩu gốc; còn `role` thể hiện vai trò được sử dụng trong quá trình kiểm tra quyền. Việc lưu vai trò trong dữ liệu tài khoản cho phép backend xác định người dùng đang thực hiện thao tác với quyền thông thường hay quyền quản trị. Sơ đồ không mô tả toàn bộ quy tắc phân quyền mà chỉ cho thấy vị trí dữ liệu liên quan.

Thực thể `user_sessions` liên kết với người dùng thông qua `user_id`. Quan hệ một–nhiều có nghĩa một tài khoản có thể phát sinh nhiều phiên theo thời gian hoặc trên các lần đăng nhập khác nhau. Hai trường `expires_at` và `revoked_at` biểu diễn hai trạng thái cần quan tâm: phiên có thể hết hạn theo thời gian hoặc bị thu hồi trước thời điểm hết hạn. Nhờ đó, việc đăng nhập không chỉ được hiểu là kiểm tra mật khẩu một lần mà còn bao gồm quản lý trạng thái phiên trong những yêu cầu tiếp theo.

Thực thể `saved_travel_plans` cũng liên kết với người dùng qua `user_id`. Quan hệ này thể hiện nguyên tắc mỗi kế hoạch được lưu gắn với một tài khoản sở hữu. Trường `title` và `destination` hỗ trợ nhận diện kế hoạch ở mức thông tin tóm tắt; `plan_json` chứa cấu trúc nội dung lịch trình đã lưu. Việc lưu cấu trúc kế hoạch dưới dạng JSON giúp nhóm dữ liệu lịch trình có thể được lưu cùng nhau, nhưng khi đọc hoặc cập nhật vẫn cần bảo đảm dữ liệu có cấu trúc phù hợp với phần giao diện và nghiệp vụ.

Nhóm `places` và `provinces` thể hiện quan hệ giữa địa điểm và khu vực hành chính. Một tỉnh có thể có nhiều địa điểm, trong khi mỗi địa điểm trong mô hình khái quát gắn với một mã tỉnh thông qua `province_id`. Tên, địa chỉ, giá và vị trí là những thuộc tính hỗ trợ hiển thị, lọc và tính toán. Nếu một trong các thuộc tính này chưa có dữ liệu, chức năng phụ thuộc vào thuộc tính đó cần xử lý theo trạng thái thiếu dữ liệu. Chẳng hạn, thiếu tọa độ sẽ hạn chế việc so sánh khoảng cách; thiếu giá sẽ hạn chế việc tính tổng chi phí.

Khối pending OTP được trình bày riêng với email, mã băm, thời hạn và số lần thử. Các trường này phục vụ việc xác minh một yêu cầu trong khoảng thời gian nhất định. Việc giới hạn số lần thử giúp giảm khả năng đoán mã liên tục; thời hạn giúp mã không còn giá trị sau khoảng thời gian được quy định. Sơ đồ chỉ thể hiện các thông tin đại diện cho quy trình xác minh, không khẳng định mọi loại OTP trong hệ thống đều dùng chung một bản ghi hoặc một cấu trúc vật lý duy nhất.

Như vậy, sơ đồ dữ liệu cho thấy ba mối liên hệ quan trọng: tài khoản với phiên đăng nhập, tài khoản với kế hoạch đã lưu và khu vực hành chính với địa điểm. Các quan hệ này giúp tổ chức dữ liệu theo mục đích sử dụng, đồng thời làm rõ trách nhiệm sở hữu dữ liệu. Khi triển khai hoặc mở rộng, cần tiếp tục đối chiếu sơ đồ khái quát với lược đồ thực tế để bảo đảm tên bảng, kiểu dữ liệu, ràng buộc và chỉ mục đúng với mã nguồn.

Về cách đọc ký hiệu, mỗi hộp là một thực thể; dòng đầu in đậm là tên bảng, các dòng sau là những trường đại diện. Nhãn $1$–$n$ trên mũi tên nghĩa là một bản ghi ở phía gốc liên kết với nhiều bản ghi ở phía đích, chẳng hạn một người dùng có nhiều phiên hoặc một tỉnh có nhiều địa điểm. Nhãn "email key" ở khối OTP chỉ ra rằng liên kết đi qua email chứ không phải khóa ngoại, vì bản ghi xác minh có thể tồn tại trước khi tài khoản được tạo.

Bố cục của hình phản ánh cách chia nhóm dữ liệu. Hai hàng trên cùng và giữa gồm các thực thể gắn với tài khoản: người dùng, phiên, kế hoạch đã lưu và OTP. Hàng dưới cùng gồm dữ liệu du lịch là địa điểm và tỉnh, không phụ thuộc vào một người dùng cụ thể. Theo mô hình khái quát, sơ đồ không vẽ liên kết trực tiếp giữa kế hoạch đã lưu và địa điểm vì nội dung lịch trình được lưu trong trường `plan_json`; vì vậy muốn truy vết một địa điểm trong plan cần đọc từ nội dung JSON.

Nếu Hình 2.2 nhấn mạnh quan hệ giữa các thực thể thì Bảng 2.4 nhấn mạnh mục đích lưu trữ của từng nhóm dữ liệu.

**Bảng 2.4:** Các nhóm dữ liệu chính và mục đích lưu trữ

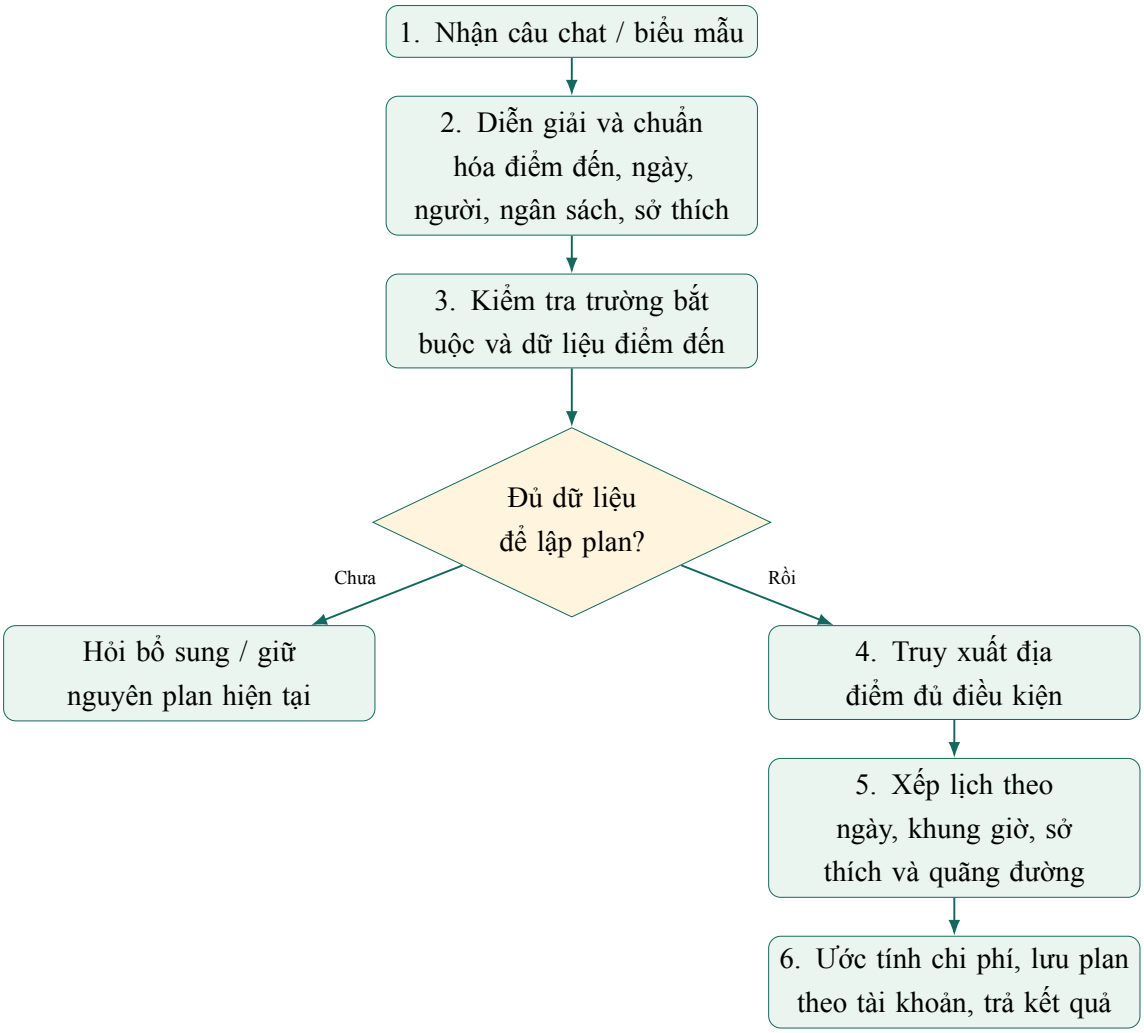
| Nhóm dữ liệu | Trường đại diện | Mục đích |
|---|---|---|
| Người dùng | email, username, password_hash, role | Phân biệt tài khoản và quyền truy cập; chỉ lưu dấu băm mật khẩu. |
| Phiên | user_id, hạn dùng, trạng thái thu hồi | Duy trì đăng nhập và cho phép thu hồi phiên. |
| OTP | email, otp_hash, hết hạn, số lần thử | Xác minh email và khôi phục mật khẩu với giới hạn thời gian/số lần thử. |
| Địa điểm | tên, địa chỉ, tỉnh, tọa độ, giá, ảnh | Lọc địa điểm, trình bày mô tả và ước tính chi phí. |
| Kế hoạch đã lưu | user_id, tiêu đề, điểm đến, JSON lịch trình | Tạo lịch sử plan gắn với tài khoản người dùng. |

Bảng 2.4 cho thấy dữ liệu tài khoản và dữ liệu du lịch có vòng đời khác nhau. Mật khẩu lưu ở dạng băm; plan lưu theo người dùng để tách lịch sử giữa các tài khoản. Dữ liệu địa điểm có thể không có giá hoặc tọa độ, nên các trường thiếu cần được xử lý như thiếu dữ liệu, không tự thay bằng số 0.

## 2.5. Luồng nghiệp vụ chính

### 2.5.1. Tạo lịch trình từ câu chat

Người dùng mô tả nhu cầu; bộ diễn giải tạo trạng thái có cấu trúc; backend kiểm tra tham số còn thiếu; bộ lập kế hoạch truy xuất địa điểm phù hợp; hệ thống xây dựng lịch theo ngày, tính chi phí, sau đó trả kết quả để frontend hiển thị. Nếu chưa đủ căn cứ để tạo plan, chatbot hỏi thêm hoặc giữ plan hiện tại. Người dùng có thể gửi câu lệnh thêm sở thích, đổi khách sạn, tải plan hoặc xóa plan theo tên điểm đến. Hình 2.3 biểu diễn luồng này dưới dạng lưu đồ, vì điều cần nhấn mạnh là thứ tự các bước và điểm rẽ nhánh khi thông tin chưa đủ.




**Hình 2.3:** Quy trình sinh lịch trình từ yêu cầu người dùng

Hình 2.3 làm rõ điểm kiểm soát trước khi tạo lịch trình: nếu thông tin chưa đủ, chatbot phải hỏi lại thay vì tự bịa giá trị. Nhánh dự phòng ngôn ngữ chỉ ảnh hưởng cách hiểu câu chat; các địa điểm và giá phải đến từ dữ liệu truy xuất được. Kết quả sau cùng được lưu theo tài khoản để hỗ trợ lịch sử plan.

Bước đầu tiên là tiếp nhận thông tin từ hai hình thức được thể hiện trong sơ đồ: câu chat hoặc biểu mẫu. Hai hình thức này khác nhau về cách nhập nhưng cùng hướng đến việc cung cấp dữ liệu cho quy trình lập kế hoạch. Với câu chat, người dùng có thể diễn đạt tự nhiên và không nhất thiết theo đúng thứ tự các trường. Với biểu mẫu, thông tin thường được nhập vào những vị trí đã xác định. Dù đầu vào đến từ hình thức nào, hệ thống vẫn cần chuyển chúng về dạng dữ liệu thống nhất trước khi xử lý các bước tiếp theo.

Ở bước diễn giải và chuẩn hóa, các thông tin như điểm đến, ngày, số người, ngân sách và sở thích được nhận diện thành những thành phần riêng. Việc chuẩn hóa có ý nghĩa vì cùng một yêu cầu có thể được diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau. Khi đã chuyển thành trường dữ liệu, backend có thể kiểm tra sự hiện diện và tính hợp lệ của từng trường thay vì phải xử lý toàn

bộ câu văn ở các bước nghiệp vụ sau. Đây cũng là điểm mà thành phần AI hoặc nhánh luật dự phòng tham gia hỗ trợ, tùy theo trạng thái dịch vụ.

Bước kiểm tra tiếp theo đóng vai trò như một cổng quyết định. Hệ thống cần xác định các thông tin bắt buộc đã đủ hay chưa và dữ liệu điểm đến có thể được sử dụng hay không. Nếu câu trả lời là chưa, luồng chuyển sang nhánh hỏi bổ sung hoặc giữ nguyên kế hoạch hiện tại. Nhánh này quan trọng vì một yêu cầu thiếu ngày hoặc thiếu điểm đến có thể dẫn đến kết quả không đúng mục đích nếu hệ thống tự đặt giá trị thay thế. Việc hỏi lại giúp người dùng bổ sung thông tin và duy trì quyền kiểm soát đối với kế hoạch.

Nếu dữ liệu đã đủ, hệ thống chuyển sang truy xuất địa điểm đủ điều kiện. Đây là bước sử dụng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu, không phải bước để mô hình ngôn ngữ tự tạo ra danh sách địa điểm. Những tiêu chí như khu vực, loại địa điểm, trạng thái dữ liệu, giá hoặc giờ hoạt động có thể ảnh hưởng đến tập kết quả được đưa vào quá trình xếp lịch. Mức độ lọc thực tế phụ thuộc vào các trường đã có trong dữ liệu.

Sau khi có tập địa điểm phù hợp, hệ thống tiến hành xếp lịch theo ngày, khung giờ, sở thích và quãng đường. Đây là bước kết hợp nhiều yếu tố thay vì chỉ sắp xếp theo tên địa điểm. Việc cân nhắc quãng đường giúp hạn chế những phương án di chuyển không cần thiết, nhưng kết quả vẫn phụ thuộc vào dữ liệu tuyến đường hoặc phương pháp ước lượng đang có. Sơ đồ không thể hiện thời gian di chuyển thực tế trong mọi điều kiện giao thông.

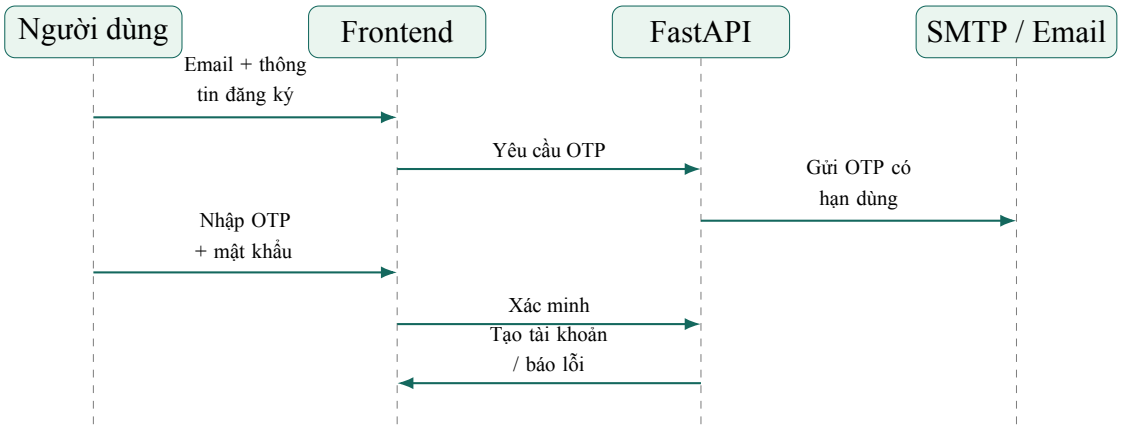
Ở bước cuối, hệ thống ước tính chi phí, lưu kế hoạch theo tài khoản và trả kết quả về giao diện. Việc tính chi phí được thực hiện theo quy tắc trình bày ở phần mô hình chi phí; những khoản thiếu dữ liệu không nên được hiểu là đã có giá trị xác nhận. Việc lưu theo tài khoản tạo điều kiện để người dùng xem lại kế hoạch của mình. Sau khi nhận kết quả, người dùng có thể xem xét và điều chỉnh yêu cầu nếu lịch trình chưa phù hợp. Như vậy, sơ đồ mô tả một quy trình có bước kiểm tra và phản hồi, chứ không phải một thao tác tạo lịch trình duy nhất không cần sự tham gia của người dùng.

Về quy ước ký hiệu, hình chữ nhật bo góc màu xanh là một bước xử lý và được đánh số từ 1 đến 6 theo thứ tự thực hiện; hình thoi màu vàng là điểm quyết định; nhãn "Chưa" và "Rồi" trên hai mũi tên ra khỏi hình thoi là hai kết quả của câu hỏi "đủ dữ liệu để lập plan?". Khối "Hỏi bổ sung / giữ nguyên plan hiện tại" không được đánh số vì không phải bước của luồng chính mà là nhánh quay lại chờ người dùng bổ sung thông tin. Để giữ hình gọn, sơ đồ không vẽ mũi tên đưa nhánh này quay lại bước đầu; ý nghĩa là sau khi người dùng gửi thêm thông tin, luồng bắt đầu lại từ bước nhận câu chat.

Bố cục dọc với hai nhánh tách ra sau hình thoi giúp người đọc thấy rõ rằng chỉ nhánh bên phải mới dẫn đến việc tạo kết quả, còn nhánh bên trái không tạo lịch trình. Điều này thể hiện nguyên tắc đã nêu ở phần phát biểu bài toán: hệ thống không tự điền giá trị còn thiếu để buộc phải có kết quả.

### 2.5.2. Đăng ký và xác thực OTP

Khi đăng ký, frontend gửi email và thông tin tài khoản để yêu cầu OTP. Backend giới hạn tần suất, tạo mã có thời hạn và gửi tới hộp thư nếu cấu hình SMTP hoạt động. Người dùng nhập OTP và mật khẩu hai lần; backend xác minh trước khi tạo tài khoản. Quy trình quên mật khẩu dùng OTP riêng, sau khi xác minh sẽ cập nhật hash mật khẩu và thu hồi phiên cũ. OTP không nên được ghi nguyên văn vào log hoặc lưu lâu dài ở dạng dễ đọc. Trình tự trao đổi trong bước đăng ký được thể hiện ở Hình 2.4 dưới dạng sơ đồ tuần tự, vì quy trình này có nhiều bên tham gia và thứ tự thông điệp quyết định tính đúng của quy trình.




**Hình 2.4:** Trao đổi thông tin trong quy trình đăng ký bằng OTP

Hình 2.4 phân tách nhiệm vụ gửi thư, nhập OTP và xác minh. Mã xác minh có thời hạn và giới hạn số lần thử để giảm khả năng lạm dụng; mật khẩu chỉ được chuyển đến API qua kết nối ứng dụng và được băm trước khi lưu. Hình thể hiện quy trình khái quát, không phải biểu đồ đo thời gian gửi thư.

Các đối tượng trong sơ đồ được sắp xếp theo chiều ngang để thể hiện những thành phần tham gia vào quy trình. Người dùng là chủ thể khởi tạo thao tác và cung cấp thông tin. Frontend là nơi tiếp nhận dữ liệu từ biểu mẫu, chuyển yêu cầu đến API và hiển thị phản hồi. FastAPI đảm nhiệm phần xử lý phía máy chủ, bao gồm kiểm tra yêu cầu, tạo hoặc xác minh mã OTP và thực hiện thao tác liên quan đến tài khoản. SMTP/Email là kênh gửi thư để mã xác minh có thể được chuyển đến địa chỉ người dùng cung cấp.

Các đường nét đứt đi xuống dưới mỗi đối tượng là đường sống, dùng để biểu diễn khoảng thời gian đối tượng tham gia vào chuỗi tương tác. Các mũi tên ngang thể hiện thông điệp được gửi giữa hai đối tượng. Ở bước đầu, người dùng nhập email và thông tin đăng ký trên giao diện. Frontend chuyển yêu cầu OTP đến FastAPI. Backend xử lý yêu cầu và sử dụng dịch vụ email để gửi mã có thời hạn. Việc gửi thư là một thao tác phụ thuộc vào cấu hình SMTP; nếu cấu hình không hợp lệ hoặc dịch vụ email không sẵn sàng, người dùng có thể không nhận được mã dù giao diện vẫn gửi yêu cầu thành công đến API.

Sau khi nhận thư, người dùng nhập OTP cùng thông tin mật khẩu theo yêu cầu của biểu mẫu. Frontend gửi dữ liệu này đến API để xác minh. Backend đối chiếu mã người dùng nhập với thông tin xác minh đang được lưu, đồng thời cần xét đến thời hạn và số lần thử. Nếu dữ liệu hợp lệ, quy trình có thể tiếp tục đến bước tạo tài khoản; nếu không hợp lệ, hệ thống cần trả phản hồi để giao diện thông báo và hướng dẫn người dùng thực hiện lại theo quy định.

Sơ đồ tập trung vào trình tự trao đổi chính, không thể hiện toàn bộ nhánh lỗi có thể xảy ra như email bị gửi chậm, mã hết hạn trong lúc người dùng thao tác hoặc người dùng nhập sai nhiều lần. Những trường hợp này cần được xem xét trong quá trình kiểm thử. Việc trình bày giới hạn của sơ đồ giúp người đọc hiểu đây là mô hình nghiệp vụ khái quát, không phải bằng chứng rằng tất cả tình huống ngoại lệ đã được kiểm thử thành công.

Có thể đọc sơ đồ từ trên xuống dưới như sáu thông điệp liên tiếp. Thông điệp thứ nhất là người dùng nhập email và thông tin đăng ký trên frontend. Thông điệp thứ hai là frontend gửi yêu cầu OTP đến FastAPI. Thông điệp thứ ba là FastAPI yêu cầu dịch vụ email gửi mã có thời hạn. Thông điệp thứ tư là người dùng nhập OTP và mật khẩu. Thông điệp thứ năm là frontend gửi dữ liệu đến FastAPI để xác minh. Thông điệp thứ sáu là FastAPI trả kết quả, gồm việc tạo tài khoản hoặc báo lỗi, về frontend để hiển thị cho người dùng. Giữa thông điệp thứ ba và thứ tư có một bước không được vẽ: thư chứa OTP đến hộp thư của người dùng. Bước này diễn ra ngoài hệ thống nên báo cáo không mô tả thành thông điệp riêng.

Dạng sơ đồ tuần tự được chọn thay cho lưu đồ vì nó thể hiện rõ ai gửi gì cho ai và theo thứ tự nào. Mỗi thông điệp nằm ở một độ cao riêng để người đọc thấy thông điệp nào xảy ra trước. Hai thông điệp cuối đi theo cặp yêu cầu và xác minh, cho thấy việc tạo tài khoản chỉ xảy ra sau khi backend xác nhận OTP chứ không xảy ra ngay khi người dùng nhấn gửi mã.

## 2.6. Thiết kế bộ gợi ý và lịch trình

Bộ gợi ý áp dụng tiêu chí lọc trước khi xếp lịch: địa điểm phải thuộc khu vực phù hợp, đáp ứng sở thích khi có dữ liệu phân loại, ở trạng thái đủ điều kiện dùng, đồng thời cân nhắc giá và giờ hoạt động. Khi cần sắp xếp theo khoảng cách, hệ thống dùng tuyến đường từ OSRM nếu dịch vụ sẵn sàng; phương án Haversine dự phòng đo khoảng cách đường chim bay và không được xem là khoảng cách di chuyển thực tế [19].

Một mô tả điểm ưu tiên khái quát có thể viết:

$$S(x) = w_p P(x) + w_d D(x) + w_c C(x) + w_o O(x),$$

trong đó $P$ biểu diễn độ phù hợp sở thích, $D$ là yếu tố khoảng cách, $C$ là mức phù hợp chi phí và $O$ là khả năng hoạt động theo khung giờ. Đây là cách mô tả các tín hiệu được xem xét; không gán trọng số số học cụ thể nếu mã nguồn không công bố hoặc không có thí nghiệm hiệu chỉnh trọng số. Việc tối ưu hành trình là xấp xỉ vì địa điểm, thời lượng tham quan, giao thông và thời tiết thay đổi.

Quá trình gợi ý có thể mô tả theo hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là lọc cứng: loại bỏ những địa điểm không thể dùng, như địa điểm không thuộc điểm đến, bản ghi chưa đủ thông tin hoặc chưa ở trạng thái đủ điều kiện. Giai đoạn thứ hai là xếp hạng mềm: trong số địa điểm còn lại, hệ thống ưu tiên những địa điểm khớp sở thích, gần các địa điểm khác trong ngày, phù hợp mức chi và đang hoạt động trong khung giờ dự kiến. Việc lọc trước giúp bước xếp hạng không phải xử lý dữ liệu không dùng được, đồng thời tránh tình huống một địa điểm có điểm số cao nhưng thiếu thông tin cần thiết để đưa vào lịch trình.

Bảng 2.5 tóm tắt ý nghĩa của từng tiêu chí trong biểu thức $S(x)$, dữ liệu cần có và nguyên tắc xử lý khi dữ liệu thiếu.

**Bảng 2.5:** Các tiêu chí trong điểm ưu tiên và dữ liệu cần có

| Tiêu chí | Ý nghĩa | Dữ liệu cần có | Nguyên tắc khi thiếu dữ liệu |
|---|---|---|---|
| Sở thích $P$ | Ưu tiên địa điểm thuộc nhóm người dùng quan tâm. | Phân loại hoặc nhãn của địa điểm. | Không ưu tiên theo sở thích; địa điểm vẫn được xem xét theo tiêu chí khác. |
| Khoảng cách $D$ | Giảm di chuyển không cần thiết giữa các hoạt động. | Tọa độ địa điểm; tuyến OSRM hoặc ước lượng dự phòng. | Hạn chế so sánh khoảng cách; không suy đoán vị trí. |
| Chi phí $C$ | Giữ khoản chi phù hợp với ngân sách. | Giá một mức hoặc khoảng giá. | Đánh dấu chưa đủ dữ liệu; không coi giá bằng 0. |
| Hoạt động $O$ | Chỉ xếp địa điểm vào khung giờ đang mở cửa. | Giờ hoạt động của địa điểm. | Ghi nhận chưa có thông tin giờ để người dùng tự kiểm tra. |

Bảng 2.5 cho thấy mỗi tiêu chí phụ thuộc vào một nhóm trường dữ liệu khác nhau, do đó chất lượng gợi ý bị chi phối bởi độ đầy đủ của cơ sở dữ liệu. Nguyên tắc chung là một tiêu chí thiếu dữ liệu không được bù bằng giá trị tự đặt; tiêu chí đó chỉ nên được bỏ qua hoặc dùng như tín hiệu phụ, và người dùng cần được thông báo khi kết quả bị ảnh hưởng.

Khoảng cách giữa hai địa điểm dùng tọa độ vĩ độ và kinh độ. Khi phải dùng phương án dự phòng, công thức Haversine tính khoảng cách đường chim bay giữa hai điểm có tọa độ $(\varphi_1, \lambda_1)$ và $(\varphi_2, \lambda_2)$:

$$a = \sin^2 \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2} + \cos\varphi_1 \cos\varphi_2 \sin^2 \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{2}, \qquad d = 2R \arcsin\sqrt{a},$$

trong đó $R \approx 6371$ km là bán kính trung bình của Trái Đất. Giá trị $d$ không lớn hơn quãng đường đi thực tế theo đường bộ, vì đường đi phải men theo mạng lưới giao thông. Do đó $d$

phù hợp để so sánh tương đối giữa các cặp địa điểm, nhưng không phù hợp để báo thời gian di chuyển cụ thể.

Sau khi có thứ tự ưu tiên, việc xếp lịch theo ngày gồm ba việc: chia tập địa điểm đã chọn vào các ngày, sắp thứ tự trong từng ngày và gán khung giờ cho từng hoạt động. Khi chia ngày, các địa điểm gần nhau nên được ưu tiên đặt cùng ngày để giảm di chuyển. Khi sắp thứ tự và gán giờ, cần tính đến bữa ăn, thời gian nghỉ và giờ hoạt động của địa điểm. Các tham số cụ thể của từng bước, như độ dài mỗi khung giờ hay thứ tự ưu tiên giữa các loại hoạt động, do mã nguồn quyết định; báo cáo chỉ mô tả nguyên tắc và không đưa ra giá trị số khi chưa có tài liệu đo lường đi kèm.

## 2.7. Mô hình ước tính chi phí

Với khách sạn có một giá phòng $r$, chi phí lưu trú dự kiến là $H = r \times n_h$, trong đó $n_h$ là số đêm. Với mức giá dạng khoảng $[r_{min}, r_{max}]$, hệ thống lấy giá giữa $r_m = (r_{min} + r_{max})/2$ rồi tính $H = r_m \times n_h$. Theo yêu cầu nghiệp vụ của đề tài, chi phí phòng không nhân với số người; khách đi đông hơn có thể cần thêm phòng nhưng dữ liệu hiện tại không đủ để tự suy ra số phòng. Nếu chỉ có một mức giá thì dùng trực tiếp mức đó.

Đối với ăn uống, giá giữa của một món/phần được nhân hệ số 2 theo quy tắc hiện hành trong mã nguồn; chi phí phần ăn ước tính cho toàn nhóm còn nhân số người. Công thức tổng quát cho bữa ăn $i$ là $M_i = 2m_i \times p$, trong đó $m_i$ là giá đại diện một phần và $p$ là số người. Tổng chuyến đi là $T = H + \sum_i M_i + V + O$, với $V$ là vé tham quan và $O$ là các chi phí khác đã có dữ liệu. Khi thiếu giá một mục, hệ thống nên giữ trạng thái chưa đủ dữ liệu thay vì coi mục đó bằng 0. Bảng 2.6 tóm tắt các quy tắc này thành năm hàng để dễ đối chiếu.

**Bảng 2.6:** Quy tắc tính chi phí trong mô hình hiện tại

| Khoản mục | Công thức | Giải thích |
|---|---|---|
| Khách sạn có một giá | $H = r \times n_h$ | Nhân đơn giá phòng với số đêm; không nhân số người. |
| Khách sạn có khoảng giá | $H = \frac{r_{min} + r_{max}}{2} \times n_h$ | Lấy trung điểm khoảng giá, sau đó nhân số đêm. |
| Một bữa ăn/đồ ăn | $M = 2m \times p$ | Giá đại diện một phần nhân hệ số 2, rồi nhân số người cho tổng nhóm. |
| Tổng chuyến đi | $T = H + \sum M_i + V + O$ | Cộng các khoản có giá; các khoản thiếu giá cần được đánh dấu chưa đủ dữ liệu. |
| Chi phí bình quân/người | $T/p$ | Chỉ là chỉ số phân bổ để tham khảo; không dùng để thay đổi tổng tiền khách sạn. |

Bảng 2.6 nêu rõ hai cách nhân khác nhau: phòng nhân số đêm, món ăn nhân số người. Trung điểm khoảng giá tạo ra một ước lượng đại diện chứ không phải giá đặt phòng thực tế. Việc phân bổ chi phí bình quân mỗi người được thực hiện sau khi cộng tổng; vì thế không làm tổng chi phí lưu trú tăng theo số người.

Cần phân biệt đơn giá đầu vào và tổng chi phí được tính ra. Đối với lưu trú, đơn giá được hiểu là giá của một phòng trong một đêm theo quy tắc hiện tại. Vì vậy, số đêm là đại lượng trực tiếp làm thay đổi tổng tiền phòng trong phép tính. Số người không được nhân tự động vào công thức này vì dữ liệu hiện tại chưa đủ để xác định số phòng cần đặt. Nếu nhóm khách đông hơn và cần nhiều phòng, người dùng cần cung cấp hoặc xác nhận thông tin bổ sung; hệ thống không nên tự suy ra số phòng chỉ từ số người.

Khi giá được cung cấp dưới dạng một khoảng, việc lấy trung điểm là cách chọn một giá trị đại diện để thực hiện phép tính. Ví dụ, khoảng giá thấp và cao được cộng lại rồi chia đôi. Giá trị này giúp hệ thống có thể tiếp tục tính toán thay vì phải chọn tùy ý một đầu của khoảng. Tuy nhiên, trung điểm không phải cam kết rằng người dùng sẽ đặt được dịch vụ ở mức giá đó. Giá thực tế có thể thay đổi theo ngày, số lượng phòng, loại phòng hoặc điều kiện của cơ sở lưu trú; các yếu tố này không được mô hình hiện tại tự động xác nhận.

Đối với ăn uống, công thức có thêm hệ số 2 theo quy tắc đang được mô tả trong mã nguồn. Sau khi xác định giá đại diện cho một phần, hệ số này được áp dụng trước khi nhân với số người để ước tính chi phí của cả nhóm cho một lần ăn. Do đó, khi số người thay đổi, khoản ăn uống thay đổi theo tỷ lệ tương ứng trong công thức. Cách tính này cần được giải thích rõ để người đọc không nhầm hệ số 2 với số lượng người hoặc số bữa ăn.

Tổng chi phí chuyến đi là tổng của các khoản đã được đưa vào mô hình. Ký hiệu tổng trong công thức cho phép cộng nhiều bữa ăn; các khoản vé tham quan và chi phí khác chỉ được cộng khi có dữ liệu tương ứng. Nếu một khoản chưa có giá, không thể kết luận khoản đó bằng không. Việc bỏ qua khoản thiếu dữ liệu mà không có cảnh báo sẽ làm tổng hiển thị thấp hơn thực tế và có thể khiến người dùng hiểu sai về khả năng đáp ứng ngân sách.

Chi phí bình quân mỗi người được tính sau khi đã có tổng chi phí và số người. Đây là cách phân bổ để tham khảo, không phải một bước tính lại các khoản thành phần. Đặc biệt, không được lấy tổng tiền phòng đã tính rồi nhân thêm số người một lần nữa, vì như vậy sẽ làm thay đổi ý nghĩa của đơn giá phòng và dẫn đến tính trùng. Việc tách rõ từng khoản mục giúp người đọc có thể kiểm tra phép tính và xác định nguồn gốc của tổng chi phí.

## 2.8. Bảo mật và phân quyền

Mã nguồn tạo hash mật khẩu bằng PBKDF2-HMAC-SHA-256 với salt và số vòng lặp cấu hình [18]. OWASP khuyến nghị dùng thuật toán băm mật khẩu thích hợp, salt riêng và cấu hình đủ chi phí để chống dò mật khẩu ngoại tuyến [15]. Phiên người dùng được quản lý qua cookie/session và có thể bị thu hồi; API kiểm tra vai trò trước khi cung cấp chức năng quản trị. OTP được băm/HMAC, có thời hạn, số lần thử và giới hạn gửi. Báo cáo không trích xuất hay

đưa vào tài liệu các bí mật trong tệp cấu hình môi trường.

Có thể nhìn bảo mật của hệ thống theo năm lớp, từ dữ liệu mật khẩu đến phân quyền, như Bảng 2.7. Cách chia theo lớp giúp thấy mỗi cơ chế bảo vệ trước loại rủi ro nào và còn khoảng trống ở đâu.

**Bảng 2.7:** Các lớp bảo mật và rủi ro được giảm

| Lớp | Cơ chế trong hệ thống | Rủi ro được giảm và lưu ý |
|---|---|---|
| Mật khẩu | Lưu dấu băm PBKDF2-HMAC-SHA-256 với salt và số vòng lặp cấu hình; không lưu mật khẩu gốc. | Giảm thiệt hại khi cơ sở dữ liệu bị lộ; số vòng lặp cần được xem xét lại theo khuyến nghị hiện hành của OWASP. |
| OTP | Mã băm/HMAC, có thời hạn, giới hạn số lần thử và tần suất gửi. | Giảm khả năng đoán mã và lạm dụng gửi thư; không ghi OTP nguyên văn vào log. |
| Phiên | Phiên có hạn dùng và thời điểm thu hồi; thu hồi phiên cũ khi đặt lại mật khẩu. | Giảm nguy cơ phiên cũ tiếp tục dùng được sau khi đổi mật khẩu. |
| Phân quyền | Kiểm tra vai trò ở backend trước khi trả dữ liệu quản trị; plan gắn với tài khoản sở hữu. | Không dựa vào việc ẩn nút ở giao diện; cần kiểm thử truy cập chéo giữa các tài khoản. |
| Cấu hình bí mật | Thông tin cấu hình nằm ngoài báo cáo và ngoài mã công khai. | Tránh lộ khóa và tài khoản SMTP; khi triển khai công khai cần quản lý secrets riêng. |

Có thể đọc bảng theo từng hàng. Lớp Mật khẩu bảo vệ dữ liệu xác thực khi cơ sở dữ liệu bị lộ, bằng cách chỉ lưu dấu băm có salt. Lớp OTP bảo vệ các thao tác xác minh email và khôi phục mật khẩu bằng thời hạn, giới hạn số lần thử và tần suất gửi. Lớp Phiên bảo vệ trạng thái đã đăng nhập bằng hạn dùng và khả năng thu hồi. Lớp Phân quyền bảo vệ chức năng quản trị và dữ liệu riêng của từng tài khoản. Lớp Cấu hình bí mật bảo vệ khóa và tài khoản dịch vụ khỏi bị lộ qua mã nguồn hoặc báo cáo. Thứ tự các hàng đi từ dữ liệu lưu trữ, đến thao tác xác thực, đến trạng thái phiên, đến quyền truy cập và cuối cùng là cấu hình vận hành.

Cột cuối của bảng nối mỗi cơ chế với rủi ro mà nó giảm, để tránh liệt kê cơ chế mà không rõ mục đích, đồng thời ghi những chỗ còn cần xem xét thêm.

Một nguyên tắc xuyên suốt là backend không tin dữ liệu đến từ giao diện. Giao diện có thể ẩn hoặc hiện nút theo vai trò để thuận tiện sử dụng, nhưng quyền truy cập thực sự phải được kiểm tra lại ở API dựa trên phiên và vai trò của người gọi. Nếu chỉ kiểm tra ở giao diện, người

dùng có thể gọi trực tiếp API và vượt qua giới hạn.

Phạm vi bảo mật trong báo cáo cũng có giới hạn. Báo cáo mô tả cơ chế theo mã nguồn và tài liệu tham khảo, nhưng chưa có kết quả kiểm thử xâm nhập hay rà soát lỗ hổng độc lập. Khi triển khai công khai, cần bổ sung kết nối HTTPS, thiết lập thuộc tính an toàn cho cookie phiên (như HttpOnly, Secure và SameSite), giới hạn tần suất ở mức toàn hệ thống và theo dõi nhật ký đăng nhập bất thường, theo hướng dẫn trong các tài liệu OWASP [16,17].

## 2.9. Tổ chức triển khai

Trong môi trường phát triển, Docker Compose khởi chạy các dịch vụ và lưu dữ liệu qua volume; frontend Nginx phục vụ các trang và chuyển tiếp API. Ollama cần model được tải sẵn nếu muốn diễn giải ngôn ngữ cục bộ; nếu không, hệ thống chuyển sang xử lý theo luật. Cấu hình triển khai công khai cần bổ sung máy chủ, tên miền, HTTPS, SMTP thực, quản lý secrets, sao lưu và giám sát. Các bước này là kế hoạch cần hoàn thiện, không phải nội dung đã triển khai trong bản báo cáo.

Bảng 2.8 liệt kê các thành phần của môi trường cục bộ và vai trò của từng thành phần.

**Bảng 2.8:** Các thành phần trong môi trường chạy cục bộ

| Thành phần | Vai trò | Phụ thuộc và ghi chú |
|---|---|---|
| Frontend (Nginx) | Phục vụ các trang HTML/CSS/JS và chuyển tiếp yêu cầu API đến backend. | Cần backend hoạt động để các thao tác xử lý dữ liệu thực hiện được. |
| Backend (FastAPI) | Xác thực, lập kế hoạch, truy vấn dữ liệu và lưu lịch sử. | Cần cơ sở dữ liệu; gửi OTP cần cấu hình SMTP. |
| PostgreSQL/PostGIS | Lưu tài khoản, địa điểm, plan; hỗ trợ truy vấn không gian. | Dữ liệu được giữ qua volume để không mất khi khởi động lại dịch vụ. |
| Ollama | Diễn giải câu chat bằng mô hình cục bộ. | Cần tải sẵn mô hình; nếu thiếu, hệ thống dùng nhánh luật. |
| Tiến trình thu thập giá | Cập nhật dữ liệu giá cho địa điểm. | Chất lượng phụ thuộc nguồn dữ liệu và độ mới của lần thu thập. |
| OSRM (tùy chọn) | Tính tuyến đường theo mạng lưới đường. | Không bắt buộc; nếu không truy cập được, dùng ước lượng khoảng cách dự phòng. |

Có thể đọc bảng theo từng hàng. Nginx là điểm tiếp nhận yêu cầu từ trình duyệt, phục vụ trang tĩnh và chuyển tiếp yêu cầu API. FastAPI là nơi xử lý nghiệp vụ và cần cơ sở dữ liệu để

hoạt động. PostgreSQL/PostGIS giữ dữ liệu bền vững nhờ volume. Ollama cung cấp mô hình diễn giải cục bộ và cần tải mô hình trước. Tiến trình thu thập giá cập nhật dữ liệu cho phần giá của địa điểm. OSRM là dịch vụ tùy chọn cho tuyến đường. Cột "Phụ thuộc và ghi chú" được thêm để người đọc biết mỗi thành phần cần gì trước khi chạy và điều gì xảy ra khi thiếu. Từ đó có thể thấy ba thành phần bắt buộc là Nginx, FastAPI và cơ sở dữ liệu; Ollama và OSRM là thành phần hỗ trợ có nhánh dự phòng; tiến trình thu thập giá ảnh hưởng đến độ mới của dữ liệu giá chứ không ảnh hưởng đến việc hệ thống chạy được.

Thứ tự phụ thuộc giữa các thành phần ảnh hưởng đến cách khởi chạy. Cơ sở dữ liệu cần sẵn sàng trước khi backend xử lý yêu cầu, còn frontend chỉ có ích khi backend phản hồi. Ollama và OSRM là các thành phần hỗ trợ: việc chúng không sẵn sàng làm giảm chất lượng kết quả nhưng không nên làm hệ thống ngừng hoạt động, nhờ các nhánh dự phòng đã nêu.

Trước khi chuyển từ môi trường cục bộ sang môi trường công khai, có thể dùng danh mục kiểm tra sau:

- máy chủ và tên miền, kèm chứng chỉ để chạy HTTPS;
- tài khoản SMTP thật để gửi OTP, thay cho cấu hình thử nghiệm;
- nơi lưu trữ bí mật tách khỏi mã nguồn và không đưa vào ảnh chụp hay báo cáo;
- sao lưu định kỳ cơ sở dữ liệu và kiểm tra khả năng khôi phục;
- giám sát tình trạng dịch vụ, ghi log có kiểm soát nội dung nhạy cảm như OTP;
- kiểm tra tải ở mức phù hợp với số lượng người dùng dự kiến.

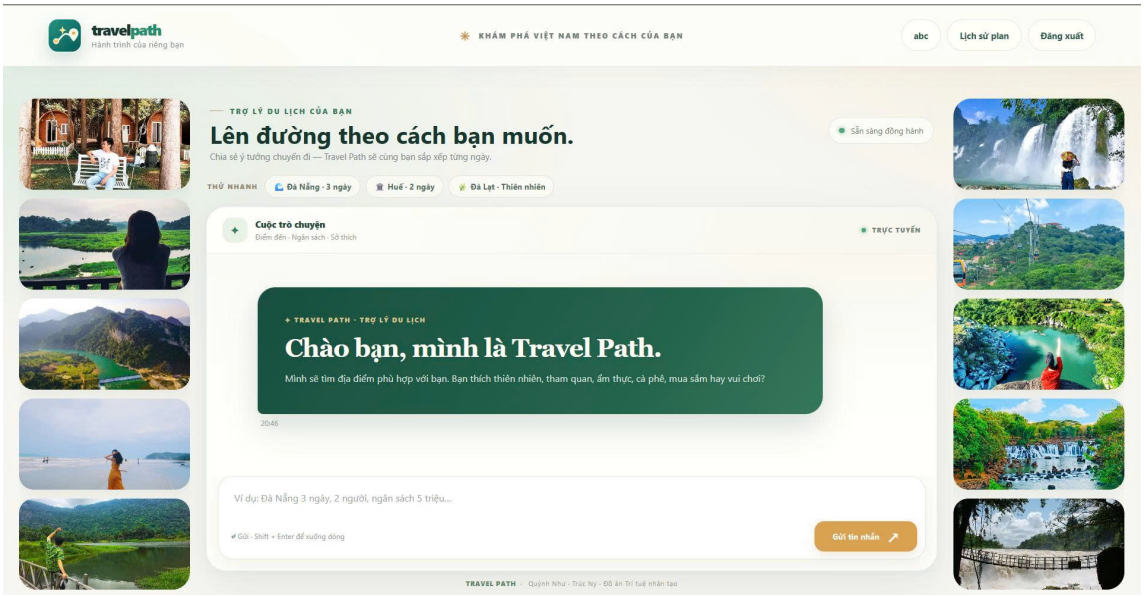
Danh mục này là kế hoạch hoàn thiện, không phải mô tả công việc đã thực hiện.

# CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ

## 3.1. Sản phẩm giao diện

### 3.1.1. Giao diện trò chuyện

Giao diện trò chuyện là điểm vào chính của hệ thống, nơi người dùng mô tả chuyến đi bằng ngôn ngữ tự nhiên. Hình 3.1 là ảnh chụp trang này trong bản thử nghiệm.




**Hình 3.1:** Giao diện trò chuyện Travel Path trong bản thử nghiệm

Hình 3.1 là trang chính của ứng dụng sau khi người dùng đăng nhập. Thanh đầu trang gồm biểu tượng và tên *travelpath*, khẩu hiệu "Khám phá Việt Nam theo cách của bạn" ở giữa, cùng ba nút ở bên phải: tên tài khoản đang đăng nhập, *Lịch sử plan* và *Đăng xuất*. Phần tiêu đề "Lên đường theo cách bạn muốn" kèm dòng mô tả ngắn giới thiệu mục đích của trợ lý; biểu tượng "Sẵn sàng đồng hành" cho biết hệ thống đang ở trạng thái có thể tiếp nhận yêu cầu.

Dòng *Thử nhanh* cung cấp các gợi ý bấm sẵn như "Đà Nẵng · 3 ngày", "Huế · 2 ngày" và "Đà Lạt · Thiên nhiên". Các gợi ý này giúp người dùng mới hiểu cách diễn đạt một yêu cầu chuyến đi mà không cần tự nghĩ nội dung. Khung *Cuộc trò chuyện* nêu ba nhóm thông tin nên cung cấp là điểm đến, ngân sách và sở thích, kèm chỉ báo "Trực tuyến". Lời chào "Chào bạn, mình là Travel Path" hỏi người dùng thích thiên nhiên, tham quan, ẩm thực, cà phê, mua sắm hay vui chơi để định hướng cách trả lời.

Ô nhập nội dung nằm ở cuối khung trò chuyện, có gợi ý mẫu "Ví dụ: Đà Nẵng 3 ngày, 2 người, ngân sách 5 triệu…", nút *Gửi tin nhắn* và hướng dẫn dùng Enter để gửi, Shift + Enter để

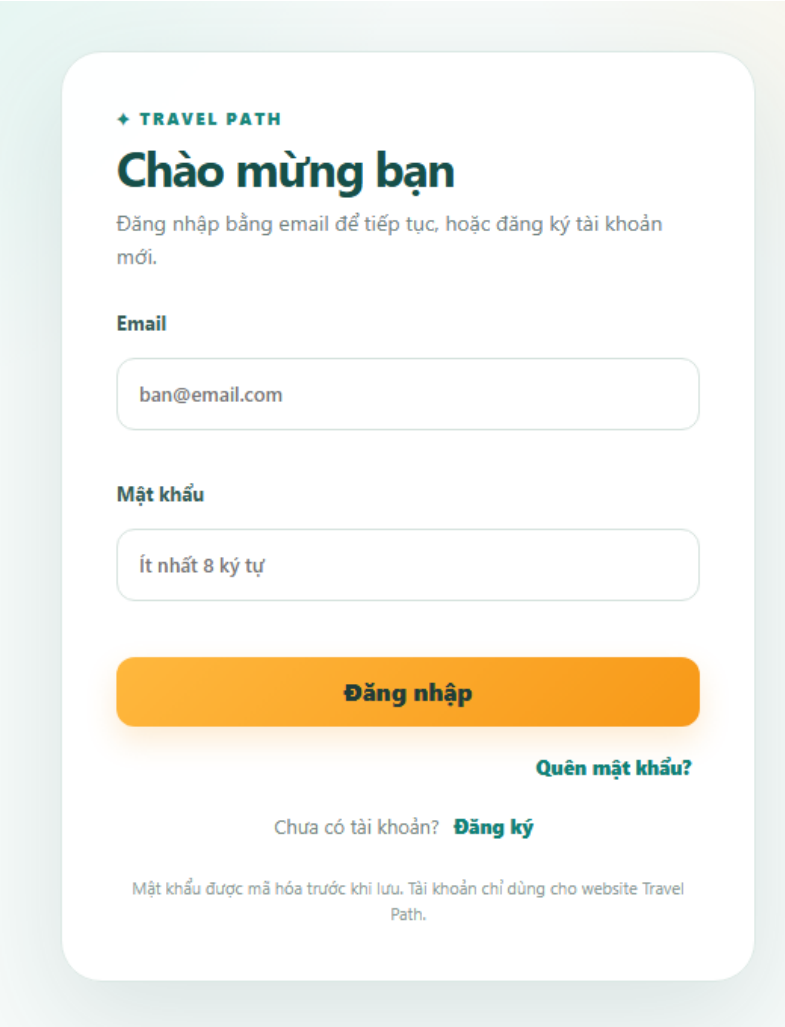
xuống dòng. Hai cột ảnh phong cảnh ở hai bên mang tính trang trí, tạo không khí du lịch, không tham gia vào luồng chức năng. Giao diện hội thoại chỉ là phương thức nhập liệu; việc tạo được kết quả phù hợp còn phụ thuộc vào bước diễn giải, kiểm tra dữ liệu và xử lý ở backend như đã trình bày trong sơ đồ luồng nghiệp vụ.

Khi đánh giá giao diện này, cần quan tâm cả khả năng đọc và khả năng hiểu trạng thái. Phản hồi của hệ thống nên giúp người dùng nhận biết khi nào thông tin đã đủ để tạo kế hoạch, khi nào cần bổ sung dữ liệu và khi nào kết quả chỉ là ước tính, để tránh hiểu nhầm một con số chưa xác nhận thành giá chính thức.

Hình 3.1 được đưa vào báo cáo vì đây là điểm tiếp xúc đầu tiên giữa người dùng và hệ thống, ứng với yêu cầu F04 ở Bảng 2.2. Khi đọc hình, có thể chia giao diện thành bốn vùng: thanh đầu trang dùng để nhận diện và điều hướng; vùng tiêu đề kèm gợi ý nhanh dùng để hướng dẫn người dùng mới; khung hội thoại là nơi trao đổi; ô nhập là nơi gửi yêu cầu. Cách chia này cho thấy giao diện được thiết kế để người dùng bắt đầu ngay mà không cần học cú pháp. Cần lưu ý ảnh chụp chỉ thể hiện trạng thái ban đầu của giao diện; nó không cho thấy hệ thống phản hồi thế nào khi yêu cầu thiếu thông tin, nên không thể dùng ảnh này làm bằng chứng cho nhánh hỏi bổ sung ở Hình 2.3.

### 3.1.2. Giao diện đăng nhập

Trước khi vào trang chính, người dùng phải đi qua trang đăng nhập. Hình 3.2 là ảnh chụp trang này khi chưa nhập thông tin.




**Hình 3.2:** Trang đăng nhập của ứng dụng web Travel Path

Hình 3.2 thể hiện trang xác thực với hai trường email và mật khẩu, nút đăng nhập, lối dẫn đến đăng ký và khôi phục mật khẩu. Trang riêng giúp hệ thống áp dụng yêu cầu đăng nhập trước khi vào trang chính và tách luồng quên mật khẩu khỏi luồng tạo tài khoản. Đây là ảnh chụp trang thật tại địa chỉ chạy cục bộ của ứng dụng, không chứa thông tin tài khoản đã điền.

Hai trường nhập liệu tương ứng với hai thông tin cần thiết để người dùng gửi yêu cầu đăng nhập. Email được sử dụng để nhận diện tài khoản, còn mật khẩu được dùng trong quá trình xác thực. Nút đăng nhập là thao tác gửi thông tin đến backend để kiểm tra; bản thân giao diện không thể tự xác nhận danh tính nếu không có phản hồi từ máy chủ. Vì vậy, cần phân biệt trạng thái người dùng đã nhập đủ dữ liệu trên giao diện với trạng thái xác thực đã được backend chấp nhận.

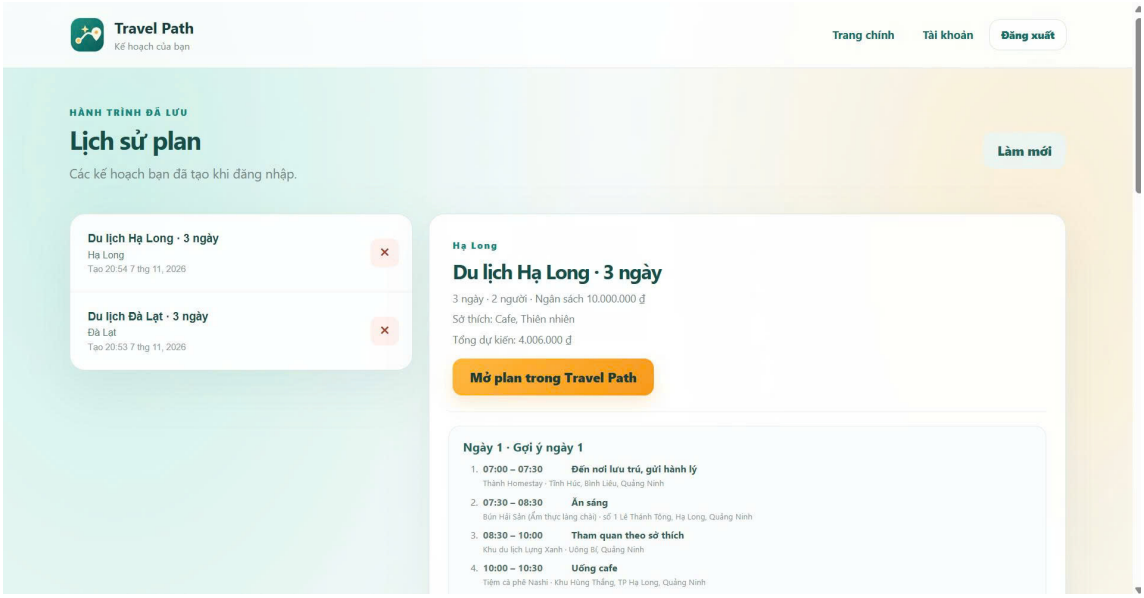
Liên kết đăng ký và khôi phục mật khẩu hỗ trợ hai tình huống khác nhau. Người chưa có tài khoản cần đi theo luồng đăng ký và xác minh email; người đã có tài khoản nhưng không nhớ mật khẩu cần sử dụng luồng khôi phục. Việc tách hai luồng giúp tránh nhầm lẫn giữa việc tạo một tài khoản mới và cập nhật thông tin xác thực của tài khoản hiện có. Quy trình OTP tương ứng đã được mô tả ở phần luồng nghiệp vụ.

Từ góc độ bảo mật, giao diện đăng nhập cần hạn chế hiển thị thông tin nhạy cảm trong thông báo hoặc nội dung phản hồi. Mật khẩu không nên xuất hiện trong vùng hiển thị kết quả hay được ghi lại trong thông tin chẩn đoán. Sau khi xác thực thành công, trạng thái phiên được quản lý ở phía hệ thống; người dùng không nên được xem là đã đăng nhập chỉ vì đã nhấn nút. Các yêu cầu này cho thấy trang đăng nhập vừa là một thành phần giao diện vừa là điểm bắt đầu của quy trình kiểm soát truy cập.

Hình 3.2 đối chiếu với yêu cầu F02. Hai trường nhập liệu và các liên kết trong ảnh cho thấy giao diện đã cung cấp lối đi cho ba tình huống: đăng nhập, đăng ký tài khoản mới và khôi phục mật khẩu. Vì ảnh được chụp ở trạng thái chưa nhập, hình không thể hiện thông báo khi email chưa tồn tại hoặc mật khẩu sai; những tình huống đó thuộc kịch bản số 1 ở Bảng 3.3.

### 3.1.3. Giao diện kết quả kế hoạch và ngân sách

Sau khi hệ thống tạo kế hoạch, kết quả được hiển thị cùng phần tổng hợp chi phí và ngân sách. Hình 3.3 minh họa khu vực này trong một plan cụ thể.




**Hình 3.3:** Khu vực tóm tắt ngân sách trong một plan được hiển thị trên web

Hình 3.3 cho thấy plan được chia thành phần tiêu đề chuyến đi, tổng hợp chi phí và nội dung theo ngày. Trong ví dụ chụp màn hình, plan "Đà Lạt · 3 ngày" dành cho 2 người, ngân sách 5.000.000 đ, sở thích Cafe và Thiên nhiên; khung "Chi phí dự kiến và ngân sách" hiển thị

lưu trú 600.002 đ, tổng cả chuyến 2.802.002 đ, ước tính mỗi người 1.401.001 đ và số tiền còn lại 2.197.998 đ. Các con số này minh họa cách giao diện trình bày chênh lệch giữa chi phí dự kiến và ngân sách ở một plan cụ thể, không phải kết quả kiểm thử đại diện cho mọi dữ liệu. Khi tổng dự kiến vượt ngân sách, giao diện cần hiển thị cảnh báo mức vượt và ưu tiên gợi ý phương án giảm chi, đồng thời làm rõ các khoản còn thiếu trước khi người dùng xác nhận lịch trình.

Khu vực tiêu đề có tác dụng nhận diện kế hoạch đang được xem. Đây là thông tin quan trọng khi người dùng có thể tạo hoặc lưu nhiều kế hoạch khác nhau. Phần tổng hợp ngân sách đặt các giá trị chi phí gần nhau để người dùng dễ so sánh giữa mức dự kiến và ngân sách đã nhập.

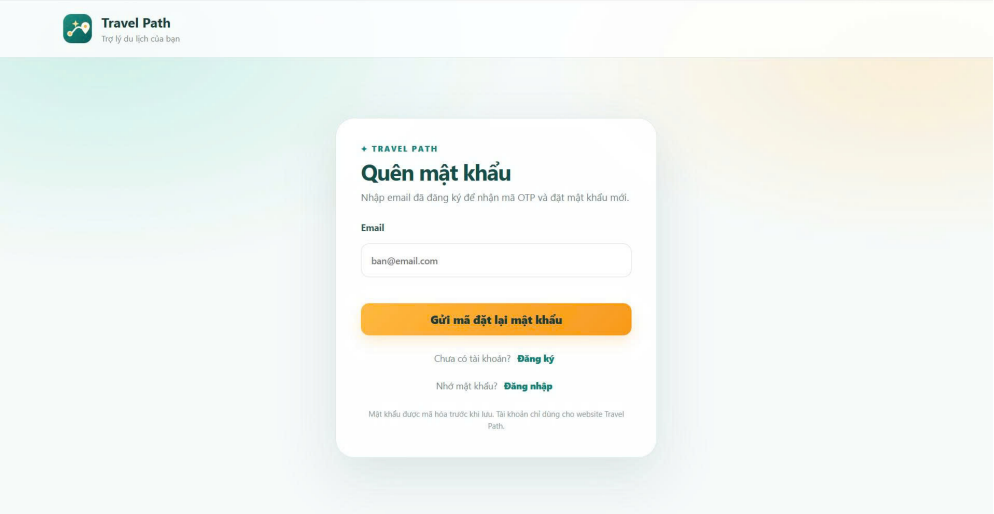
Phần nội dung theo ngày giúp chia lịch trình thành những đơn vị dễ theo dõi. Thay vì hiển thị toàn bộ hoạt động trong một danh sách dài, việc phân chia theo ngày giúp người dùng nhận biết hoạt động nào thuộc từng giai đoạn của chuyến đi. Cách tổ chức này phù hợp với dữ liệu đầu vào có số ngày và với quy trình lập lịch đã trình bày ở Chương 2.

Ví dụ trên hình cần được hiểu đúng phạm vi. Tổng 2.802.002 đ và ngân sách 5.000.000 đ là những giá trị đang hiển thị trong ảnh chụp cụ thể. Chúng không đại diện cho mức chi phí trung bình của một chuyến đi, cũng không chứng minh rằng hệ thống luôn tính đúng trong mọi trường hợp. Độ chính xác của phép tính cần được xem xét dựa trên công thức, dữ liệu đầu vào và quá trình kiểm tra tương ứng.

Có thể đối chiếu các con số trong hình với quy tắc ở Bảng 2.6 để kiểm tra tính nhất quán. Chi phí bình quân mỗi người là $T/p$ nên $2.802.002/2 = 1.401.001$ đ, khớp với giá trị hiển thị; số tiền còn lại bằng ngân sách trừ tổng dự kiến, tức $5.000.000 - 2.802.002 = 2.197.998$ đ, cũng khớp. Hai phép kiểm tra này chỉ xác nhận các con số trong hình nhất quán với nhau theo công thức, không xác nhận từng khoản thành phần, chẳng hạn khoản lưu trú 600.002 đ, đã được tính đúng từ dữ liệu giá; điều đó cần đối chiếu riêng với dữ liệu đầu vào. Hình ứng với yêu cầu F06; trường hợp vượt ngân sách chưa có trong ảnh nên được nêu ở kịch bản số 6 của Bảng 3.3.

### 3.1.4. Giao diện quên mật khẩu

Người dùng không nhớ mật khẩu sử dụng trang khôi phục. Hình 3.4 là ảnh chụp trang này.




**Hình 3.4:** Trang quên mật khẩu của ứng dụng web Travel Path

Hình 3.4 là trang khôi phục mật khẩu, dùng khi người dùng đã có tài khoản nhưng không nhớ mật khẩu. Trang chỉ có một trường *Email*, nơi người dùng nhập địa chỉ đã đăng ký, và nút *Gửi mã đặt lại mật khẩu*. Dòng mô tả phía trên giải thích quy trình: hệ thống gửi mã OTP đến email để người dùng đặt mật khẩu mới. Việc gửi mã thực tế phụ thuộc vào cấu hình SMTP như đã nêu ở phần luồng đăng ký và xác thực OTP.

Phía dưới nút gửi có hai liên kết điều hướng: *Đăng ký* cho người chưa có tài khoản và *Đăng nhập* cho người đã nhớ lại mật khẩu. Dòng chú thích cuối thẻ cho biết mật khẩu được mã hóa trước khi lưu và tài khoản chỉ dùng cho website Travel Path, phù hợp với cách hệ thống lưu giá trị băm thay vì mật khẩu gốc. Giao diện không tự xác nhận danh tính; việc kiểm tra OTP, thời hạn, số lần thử và cập nhật mật khẩu được thực hiện ở backend.

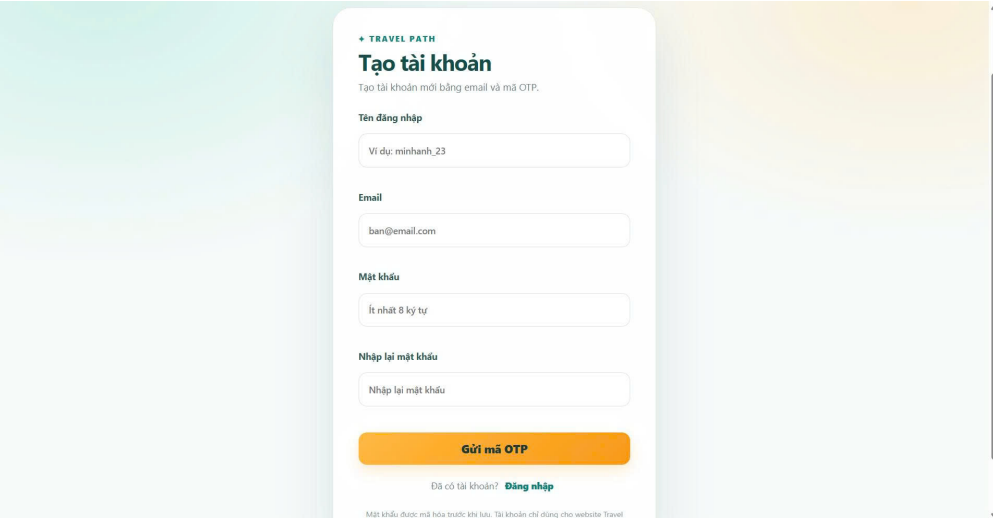
Trang này tương ứng với yêu cầu chức năng F03. Về trải nghiệm, trang chỉ yêu cầu một thông tin là email nên giảm số bước cho người đang gặp khó khăn khi đăng nhập. Tuy nhiên, cách thông báo kết quả cần cân nhắc: nếu giao diện báo rõ email có tồn tại hay không thì có thể giúp người khác dò danh sách tài khoản, còn nếu báo chung chung thì người gõ nhầm email khó nhận ra lỗi. Đây là một đánh đổi giữa tiện dụng và bảo mật cần được quyết định rõ khi hoàn thiện. Kịch bản nghiệm thu hiện đề xuất báo rõ tài khoản chưa tồn tại ở trang đăng nhập; nếu thay đổi chính sách thông báo thì cần cập nhật kịch bản tương ứng. Sau khi OTP được xác minh, backend cập nhật giá trị băm của mật khẩu mới và thu hồi các phiên cũ như đã mô tả ở phần luồng nghiệp vụ.

Hình 3.4 được đưa vào để đối chiếu với F03 và để cho thấy trang khôi phục được tách

riêng khỏi trang đăng nhập ở Hình 3.2. Trang chỉ có một trường vì bước nhập OTP và mật khẩu mới thuộc giai đoạn sau của luồng; ảnh vì vậy chỉ thể hiện bước đầu, còn các bước còn lại được mô tả bằng văn bản ở phần luồng nghiệp vụ và chưa có ảnh chụp minh họa.

### 3.1.5. Giao diện đăng ký

Người dùng mới tạo tài khoản qua trang đăng ký. Hình 3.5 là ảnh chụp biểu mẫu đăng ký.




**Hình 3.5:** Trang tạo tài khoản của ứng dụng web Travel Path

Hình 3.5 thể hiện trang tạo tài khoản mới bằng email và mã OTP. Biểu mẫu gồm bốn trường: *Tên đăng nhập* (có ví dụ gợi ý), *Email*, *Mật khẩu* (yêu cầu ít nhất 8 ký tự) và *Nhập lại mật khẩu*. Trường nhập lại giúp phát hiện lỗi gõ nhầm trước khi gửi yêu cầu. Sau khi điền đủ thông tin, người dùng nhấn *Gửi mã OTP* để hệ thống gửi mã xác minh đến email; tài khoản chỉ được tạo sau khi backend xác minh mã hợp lệ.

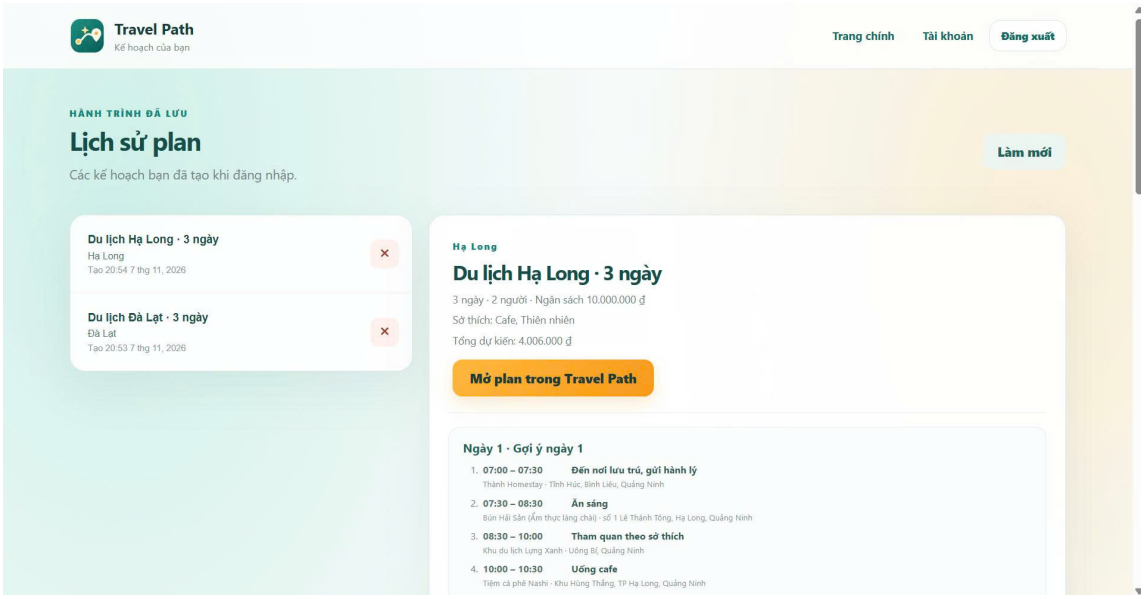
Liên kết *Đăng nhập* ở cuối biểu mẫu dành cho người đã có tài khoản. Dòng chú thích bên dưới nhắc rằng mật khẩu được mã hóa trước khi lưu. Hình khớp với yêu cầu chức năng F01 trong Bảng 2.2; các tình huống lỗi như email đã tồn tại, OTP sai hoặc hết hạn được đề xuất kiểm tra ở Bảng 3.3.

Thao tác trên trang này gồm ba bước: nhập thông tin tài khoản, nhận và nhập OTP, rồi xác nhận tạo tài khoản. Yêu cầu mật khẩu tối thiểu 8 ký tự là ràng buộc hiển thị ở giao diện; ràng buộc đó chỉ có tác dụng bảo vệ khi backend cũng kiểm tra lại, vì dữ liệu từ giao diện không được xem là đáng tin tuyệt đối. Tương tự, trường nhập lại mật khẩu chỉ giúp phát hiện gõ nhầm ở phía người dùng. Trình tự trao đổi giữa các thành phần trong bước này được mô tả ở Hình 2.4.

Hình 3.5 và Hình 2.4 bổ sung cho nhau: hình giao diện cho thấy người dùng nhìn thấy và nhập những gì, còn sơ đồ tuần tự cho thấy dữ liệu đi qua những thành phần nào phía sau nút gửi mã OTP và bước xác minh.

### 3.1.6. Giao diện lịch sử plan

Các plan đã tạo được xem lại ở trang lịch sử. Hình 3.6 là ảnh chụp trang này.




**Hình 3.6:** Trang lịch sử plan của người dùng

Hình 3.6 là trang "Lịch sử plan", hiển thị các kế hoạch người dùng đã tạo khi đăng nhập. Thanh điều hướng có liên kết *Trang chính*, *Tài khoản* và nút *Đăng xuất*; nút *Làm mới* tải lại danh sách từ máy chủ. Cột bên trái liệt kê các plan đã lưu, trong ví dụ là "Du lịch Hạ Long · 3 ngày" và "Du lịch Đà Lạt · 3 ngày", mỗi mục có điểm đến, thời điểm tạo và nút xóa.

Cột bên phải hiển thị chi tiết plan đang chọn: điểm đến, số ngày, số người (2 người), ngân sách 10.000.000 đ, sở thích (Cafe, Thiên nhiên) và tổng dự kiến 4.006.000 đ. Nút *Mở plan trong Travel Path* đưa người dùng về trang chính để xem và tiếp tục điều chỉnh. Bên dưới là lịch trình theo ngày với khung giờ, tên hoạt động và địa điểm kèm địa chỉ, ví dụ "07:00 – 07:30 Đến nơi lưu trú, gửi hành lý" của Ngày 1. Các plan được lưu theo tài khoản, tương ứng với bảng `saved_travel_plans` ở Hình 2.2; việc chỉ chủ sở hữu mới xem được plan do backend kiểm tra và là một kịch bản nghiệm thu ở Bảng 3.3.

Hình 3.6 được đưa vào để minh họa yêu cầu F07 và quan hệ một–nhiều giữa tài khoản và kế hoạch đã lưu ở Hình 2.2. Vì một tài khoản có nhiều plan nên giao diện cần một danh sách ở bên trái và vùng chi tiết ở bên phải. Bố cục hai cột này giúp người dùng chuyển giữa các plan mà không rời trang, đồng thời giữ các thao tác theo từng plan, như mở hoặc xóa, gần với nội dung plan.

Một số số liệu trong ảnh có thể đối chiếu với nhau. Ngân sách 10.000.000 đ và tổng dự kiến 4.006.000 đ cho khoảng chênh $10.000.000 - 4.006.000 = 5.994.000$ đ; phép trừ này do báo cáo tự tính để minh họa, không phải con số đọc trực tiếp từ ảnh. Ảnh chỉ cho thấy dữ liệu của một tài khoản đang đăng nhập nên không chứng minh được rằng tài khoản khác không xem

được plan này; đó là nội dung của kịch bản số 7 ở Bảng 3.3.

## 3.2. Đối chiếu các chức năng theo mã nguồn

Bảng 3.1 đối chiếu từng chức năng chính với bằng chứng cấu trúc tìm thấy trong dự án, gồm tên trang giao diện, tuyến API hoặc bảng dữ liệu, kèm ghi chú về trạng thái của chức năng đó.

**Bảng 3.1:** Ma trận chức năng và bằng chứng trong cấu trúc dự án

| Chức năng | Bằng chứng cấu trúc | Diễn giải trạng thái |
|---|---|---|
| Đăng nhập/đăng ký | Trang `account.html`; API xác thực trong backend | Có giao diện và các tuyến API; gửi OTP thực tế phụ thuộc cấu hình email. |
| Chat và lập plan | `index.html`, `assistant.js`, `/api/chat-plan` | Nhận câu chat và tạo lịch trình dựa trên dữ liệu sẵn sàng. |
| Lập kế hoạch | `planner.html`, API `/api/plan` | Tạo lịch theo đầu vào và dữ liệu địa điểm; tuyến đường có thể dùng phương án dự phòng. |
| Lịch sử plan | `history.html`, bảng `saved_travel_plans` | Plan gắn với tài khoản, hỗ trợ xem lại. |
| Quản trị | `admin.html`, kiểm tra role ở backend | Chỉ tài khoản có quyền quản trị được truy cập API quản trị. |
| PDF | Hành động xuất trên giao diện kế hoạch | Tạo tệp PDF từ plan được hiển thị; chất lượng bố cục cần kiểm tra trên nội dung dài/ngắn. |

Bảng 3.1 tổng hợp kết quả rà soát mã nguồn thay vì ghi nhận một đợt chạy thử có số liệu. Tên tệp và tuyến API được dùng để chỉ vị trí chức năng; riêng email OTP còn phụ thuộc cấu hình SMTP. Cách trình bày này phân biệt tính năng hiện diện trong dự án với trạng thái vận hành thực tế của các dịch vụ ngoài.

Có thể đọc bảng theo từng hàng như một chuỗi truy vết: yêu cầu chức năng ở Bảng 2.2, tệp giao diện hoặc tuyến API thực hiện yêu cầu đó và trạng thái được ghi nhận ở cột cuối. Chẳng hạn, chức năng chat và lập plan đi từ trang `index.html` và tệp `assistant.js` ở phía giao diện đến tuyến `/api/chat-plan` ở phía backend; chức năng lập kế hoạch dạng biểu mẫu đi từ `planner.html` đến tuyến `/api/plan`. Hai đường vào khác nhau này cùng hướng đến việc tạo plan, nhưng chỉ đường thứ nhất cần bước diễn giải câu chat.

Cột trạng thái dùng các cụm như "có giao diện và các tuyến API" thay vì "đã kiểm thử",

vì sự hiện diện của tệp hoặc tuyến API cho biết chức năng đã được xây dựng, chưa cho biết chức năng cho kết quả đúng trong mọi trường hợp. Có ba điểm cần lưu ý riêng: việc gửi OTP phụ thuộc cấu hình email; tuyến đường dùng phương án dự phòng khi OSRM không sẵn sàng; và tệp PDF cần được kiểm tra bố cục với plan dài, ngắn khác nhau. Ba điểm này cần được kiểm tra riêng khi nghiệm thu hoặc được ghi nhận ở phần hạn chế.

## 3.3. Phân tích ví dụ tính chi phí

Xét ví dụ minh họa khách sạn có giá từ 80.000 đ đến 300.000 đ/đêm, hành trình 3 đêm. Giá giữa là $(80.000 + 300.000)/2 = 190.000$ đ/đêm; chi phí phòng dự kiến là $190.000 \times 3 = 570.000$ đ cho phòng, không nhân với số người theo quy tắc yêu cầu. Nếu quán ăn có khoảng giá 10.000–20.000 đ/phần, giá đại diện là 15.000 đ/phần; sau hệ số 2 là 30.000 đ/người cho mỗi lần ăn. Với nhóm 3 người, chi phí dự kiến của lần ăn đó là 90.000 đ. Đây là phép tính minh họa cho quy tắc trong hệ thống, chưa bao gồm số phòng bổ sung hoặc biến động giá thực tế. Bảng 3.2 trình bày lại các phép tính này theo từng khoản để người đọc dễ kiểm tra.

**Bảng 3.2:** Ví dụ minh họa cách tính lưu trú và bữa ăn

| Khoản | Dữ liệu đầu vào | Phép tính | Ước tính |
|---|---|---|---|
| Khách sạn | 80.000–300.000 đ/đêm; 3 đêm; 3 người | Trung điểm $190.000 \times 3$ | 570.000 đ/phòng; không nhân số người |
| Bữa ăn | 10.000–20.000 đ/phần; 3 người | Trung điểm $15.000 \times 2 \times 3$ | 90.000 đ cho một bữa của nhóm |
| Tổng ví dụ | Một lần lưu trú + một bữa | $570.000 + 90.000$ | 660.000 đ, chưa tính vé và chi phí khác |

Bảng 3.2 giải thích vì sao chi phí phòng không thay đổi theo số người trong phép tính hiện tại: đơn giá trong DB được hiểu là giá phòng/đêm, còn số người chỉ tham gia vào khoản ăn uống theo phần. Tổng 660.000 đ chỉ là phép cộng hai khoản đã nêu. Không thể kết luận tổng chuyến đi nằm trong ngân sách khi vé, đi lại và một số bữa chưa được đưa vào.

Có thể kiểm tra từng hàng của bảng như sau. Ở hàng khách sạn, khoảng giá 80.000–300.000 đ có trung điểm 190.000 đ; nhân với 3 đêm được 570.000 đ cho phòng. Số người (3) được ghi ở cột đầu vào để cho thấy nó không tham gia phép tính này. Ở hàng bữa ăn, khoảng giá 10.000–20.000 đ có trung điểm 15.000 đ; nhân hệ số 2 được 30.000 đ mỗi người; nhân 3 người được 90.000 đ cho cả nhóm. Hàng cuối cộng hai khoản: $570.000 + 90.000 = 660.000$ đ.

Ví dụ chọn nhóm 3 người thay vì 1 người để người đọc thấy rõ khác biệt giữa khoản nhân theo số người và khoản không nhân. Nếu nhân nhầm số người vào tiền phòng, kết quả sẽ là $570.000 \times 3 = 1.710.000$ đ, gấp ba lần giá trị đúng theo quy tắc; đây là lỗi tính trùng mà

Bảng 2.6 cảnh báo. Ví dụ cũng chọn khoảng giá thay vì một mức giá để minh họa cách dùng trung điểm. Cột cuối cố ý ghi "chưa tính vé và chi phí khác" để nhắc rằng tổng 660.000 đ chỉ là tổng của hai khoản, không thể đem so với ngân sách cả chuyến.

## 3.4. Kịch bản nghiệm thu đề xuất

Bảng 3.3 đề xuất bảy tình huống kiểm tra, mỗi tình huống kèm kết quả mong đợi và trạng thái hiện tại của nó trong báo cáo.

**Bảng 3.3:** Kịch bản kiểm tra chức năng cần thực hiện trước khi nghiệm thu

| STT | Tình huống | Kết quả mong đợi | Trạng thái trong báo cáo |
|---|---|---|---|
| 1 | Đăng nhập email chưa tồn tại | Báo tài khoản chưa tồn tại và hướng dẫn đăng ký | Kịch bản đề xuất; chưa ghi nhận chạy kiểm thử. |
| 2 | Đăng ký email đã có tài khoản | Báo tài khoản đã tồn tại và hướng dẫn đăng nhập | Kịch bản đề xuất; chưa ghi nhận chạy kiểm thử. |
| 3 | Nhập OTP sai hoặc hết hạn | Từ chối xác minh, cho biết cần gửi lại OTP | Kịch bản đề xuất; cần thử với SMTP hoạt động. |
| 4 | Tạo plan với giá khách sạn dạng khoảng | Lấy trung điểm và nhân số đêm, không nhân số người | Đối chiếu công thức; ví dụ ở Bảng 3.2. |
| 5 | Giá một bữa ăn dạng khoảng | Lấy trung điểm, nhân hệ số 2 và số người | Đối chiếu công thức; ví dụ ở Bảng 3.2. |
| 6 | Plan vượt ngân sách | Hiển thị tổng, mức vượt và cho phép tối ưu/tạo lại plan | Hình 3.3 minh họa phần tổng hợp chi phí và số tiền còn lại; trường hợp vượt ngân sách cần chụp và kiểm tra riêng. |
| 7 | Lưu và mở lại plan | Chỉ người sở hữu xem được plan của mình | Hình 3.6 minh họa danh sách plan đã lưu; kiểm tra quyền sở hữu chưa ghi nhận chạy kiểm thử. |

Bảng 3.3 chuyển các yêu cầu trọng yếu thành tình huống có thể kiểm tra. Cột trạng thái cố ý phân biệt việc đối chiếu công thức/mã nguồn với kết quả thực nghiệm. Trước nghiệm thu, cần thực thi từng kịch bản trong môi trường đủ dịch vụ, ghi lại dữ liệu đầu vào, kết quả quan sát và ảnh chụp bằng chứng; đặc biệt, kiểm thử OTP cần cấu hình email hợp lệ.

Bảy kịch bản có thể chia thành ba nhóm. Kịch bản 1–3 kiểm tra xác thực: đăng nhập bằng email chưa tồn tại, đăng ký bằng email đã tồn tại và nhập OTP sai hoặc hết hạn; các kịch

bản này ứng với F01–F03 và với những nhánh lỗi mà Hình 2.4 không vẽ. Kịch bản 4–5 kiểm tra quy tắc chi phí cho khách sạn và bữa ăn có giá dạng khoảng; kết quả mong đợi có thể tính trước bằng tay như ở Bảng 3.2, nên đây là các kịch bản dễ xác nhận nhất. Kịch bản 6–7 kiểm tra việc hiển thị khi vượt ngân sách và quyền sở hữu plan, ứng với F06 và F07; Hình 3.3 và Hình 3.6 chỉ minh họa một phần của hai kịch bản này.

Mỗi hàng gồm bốn thông tin: số thứ tự, tình huống, kết quả mong đợi và trạng thái hiện tại trong báo cáo. Cột trạng thái được thêm vào để phân biệt kịch bản mới được đề xuất với kịch bản đã có bằng chứng; trong bảng hiện chưa có kịch bản nào được ghi nhận là đã chạy kiểm thử. Khi nghiệm thu, cột này nên được cập nhật thành "đạt" hoặc "không đạt" kèm ảnh chụp bằng chứng.

## 3.5. Hạn chế và hướng phát triển

### 3.5.1. Hạn chế

- Chất lượng lịch trình phụ thuộc độ đầy đủ, địa chỉ và mức cập nhật của dữ liệu địa điểm; bản ghi sai địa bàn hoặc sai ảnh sẽ làm giảm độ tin cậy.
- Giá trên DB có thể là khoảng, một mức hoặc bị thiếu; giá ước tính không bảo đảm khớp giá tại thời điểm đặt dịch vụ.
- Tuyến đường dự phòng theo khoảng cách địa lý không phản ánh đường đi, giao thông hay thời gian thực.
- Mô hình ngôn ngữ cục bộ có thể diễn giải sai câu mơ hồ; nhánh luật và bước hỏi lại giúp giảm nhưng không loại bỏ hoàn toàn lỗi.
- Báo cáo chưa trình bày kết quả chạy kiểm thử có đo lường, thử nghiệm người dùng, đánh giá chất lượng gợi ý hoặc tải hệ thống. Những kết luận định lượng về độ chính xác/hiệu năng vì vậy chưa được đưa ra.

Các hạn chế trên có thể chia thành ba nhóm nguyên nhân. Nhóm thứ nhất đến từ dữ liệu, gồm độ đầy đủ, độ mới và độ chính xác của địa điểm, địa chỉ và giá. Nhóm thứ hai đến từ phương pháp, gồm việc lập lịch mang tính xấp xỉ, khoảng cách dự phòng theo đường chim bay và khả năng diễn giải sai của mô hình ngôn ngữ. Nhóm thứ ba đến từ phạm vi đánh giá, gồm việc chưa có kiểm thử đo lường và thử nghiệm với người dùng thật. Hai nhóm đầu có thể giảm bằng cách cải thiện dữ liệu và quy tắc; nhóm thứ ba chỉ có thể giải quyết bằng cách thực hiện kiểm thử và ghi nhận kết quả.

Vì vậy, người đọc nên hiểu các kết quả trong chương này như mô tả chức năng và khả năng của hệ thống, không phải như đánh giá chất lượng cuối cùng. Một lịch trình do hệ thống tạo ra là bản nháp để người dùng rà soát, đặc biệt ở những khoản giá được tính từ trung điểm khoảng giá hoặc những địa điểm chưa đủ thông tin.

### 3.5.2. Hướng phát triển

Các hướng phát triển tiếp theo được chia theo nhóm, tương ứng với các hạn chế đã nêu:

- **Dữ liệu:** kiểm tra và chuẩn hóa địa chỉ theo địa giới hành chính hiện hành; theo dõi nguồn và thời điểm cập nhật giá; đánh dấu độ tin cậy của từng bản ghi để giao diện có thể cảnh báo khi dữ liệu cũ.
- **Chi phí và lập lịch:** bổ sung khả năng nhập số phòng khi cần; ưu tiên chọn phương án tiết kiệm hơn khi người dùng đặt trần ngân sách; cho phép điều chỉnh từng hoạt động thay vì tạo lại toàn bộ plan.
- **Chất lượng và kiểm thử:** kiểm thử tự động các luồng xác thực, lập plan và chi phí; đo độ phù hợp của gợi ý với người dùng; xây dựng bộ tình huống kiểm thử cố định để so sánh các phiên bản.
- **Đầu ra:** cải thiện PDF để mang theo hình địa điểm và bố cục ổn định với plan dài hoặc ngắn.
- **Vận hành:** hoàn thiện HTTPS, cấu hình secrets, sao lưu và giám sát trước khi triển khai công khai, theo danh mục ở phần tổ chức triển khai.

Trong các hướng này, kiểm thử tự động và đo độ phù hợp của gợi ý nên được ưu tiên trước, vì chúng cung cấp số liệu để đánh giá những cải tiến còn lại. Nếu không có số liệu, việc thay đổi quy tắc lập lịch hay chi phí khó xác định là cải thiện hay làm xấu đi chất lượng.

## 3.6. Kết luận

Đề tài đã xây dựng mô hình ứng dụng web Travel Path kết hợp giao diện hội thoại, bộ lập lịch dựa trên dữ liệu, cơ sở dữ liệu địa điểm, ước tính chi phí, xác thực tài khoản và lịch sử kế hoạch. Báo cáo trình bày ba chương, có sơ đồ thiết kế vẽ bằng TikZ, bảng LaTeX và hình chụp giao diện web ở phần kết quả. Mỗi hình và bảng đều được đánh số theo chương và giải thích trong nội dung.

Đối chiếu với các mục tiêu ở Chương 1, hệ thống có thành phần tương ứng cho từng mục tiêu. Giao diện web tiếng Việt cho phép nhập yêu cầu bằng chat hoặc biểu mẫu; bộ lập lịch tạo lịch trình theo ngày từ dữ liệu địa điểm; quy tắc chi phí được nêu rõ với hai cách nhân khác nhau, phòng theo số đêm và bữa ăn theo số người; các chức năng đăng ký OTP, đăng nhập, khôi phục mật khẩu, lịch sử plan và quản trị được tổ chức theo vai trò; các thành phần được cấu hình để chạy cục bộ bằng Docker Compose.

Về phương pháp, đóng góp của đề tài nằm ở cách tích hợp và cách ràng buộc các thành phần hơn là ở một thuật toán mới. Thành phần AI chỉ hỗ trợ diễn giải câu chat; địa điểm và giá luôn lấy từ dữ liệu hệ thống; khi thiếu thông tin, hệ thống hỏi lại hoặc đánh dấu chưa đủ dữ liệu thay vì tự điền giá trị. Nguyên tắc này làm cho kết quả dễ kiểm tra hơn và hạn chế việc trình bày ước tính như thông tin đã xác nhận.

Kết quả hiện có thể hiện nền tảng kỹ thuật và luồng chức năng của đồ án, chưa thay thế đánh giá qua kiểm thử và thử nghiệm người dùng. Bước quan trọng tiếp theo là thực hiện ma trận nghiệm thu ở Bảng 3.3, kiểm tra dữ liệu địa điểm, hiệu chỉnh phần tối ưu ngân sách và lưu bằng chứng thực nghiệm để báo cáo có thể kết luận dựa trên kết quả đo được.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO


[1] Thủ tướng Chính phủ, *Quyết định số 147/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030*, 2020. https://vanban.chinhphu.vn/?docid=198927&pageid=27160&tagid=6&type=1

[2] Quốc hội, *Luật Du lịch số 09/2017/QH14*, 2017. https://vanban.chinhphu.vn/?docid=190290&pageid=27160

[3] Cục Thống kê, *Thông cáo báo chí tình hình kinh tế – xã hội quý IV và năm 2025*, 2026. https://www.nso.gov.vn/tin-tuc-thong-ke/2026/01/thong-cao-bao-chi-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iv-va-nam-2025/

[4] Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, *International visitor statistics dashboard*, truy cập 2026. https://vietnamtourism.gov.vn/en/statistic/international

[5] Quốc hội, *Nghị quyết số 202/2025/QH15 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh*, 2025. https://vanban.chinhphu.vn/?classid=0&docid=213930&pageid=27160

[6] P. Resnick and H. R. Varian, "Recommender Systems," *Communications of the ACM*, vol. 40, no. 3, pp. 56–58, 1997. https://doi.org/10.1145/245108.245121

[7] R. Burke, "Hybrid Recommender Systems: Survey and Experiments," *User Modeling and User-Adapted Interaction*, vol. 12, pp. 331–370, 2002. https://doi.org/10.1023/A:1021240730564

[8] Sebastián Ramírez et al., *FastAPI Documentation: Tutorial*, truy cập 2026. https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/

[9] Sebastián Ramírez et al., *FastAPI Documentation: First Steps*, truy cập 2026. https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/first-steps/

[10] OpenAPI Initiative, *OpenAPI Specification*, truy cập 2026. https://spec.openapis.org/oas/

[11] PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL 16 Documentation: What Is PostgreSQL?*, 2023. https://www.postgresql.org/docs/16/intro-whatis.html

[12] PostGIS Project Steering Committee, *PostGIS Documentation*, truy cập 2026. https://www.postgis.net/documentation/manual/

[13] Docker Inc., *Docker Compose overview*, truy cập 2026. https://docs.docker.com/get-started/docker-concepts/the-basics/what-is-docker-compose/

[14] Ollama, *Ollama API documentation*, truy cập 2026. https://github.com/ollama/ollama/blob/main/docs/api.md

[15] OWASP Foundation, *Password Storage Cheat Sheet*, truy cập 2026. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html

[16] OWASP Foundation, *Authentication Cheat Sheet*, truy cập 2026. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authentication_Cheat_Sheet.html

[17] OWASP Foundation, *Session Management Cheat Sheet*, truy cập 2026. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Session_Management_Cheat_Sheet.html

[18] Python Software Foundation, *hashlib – Secure hashes and message digests*, truy cập 2026. https://docs.python.org/3/library/hashlib.html

[19] Project OSRM, *OSRM HTTP API Documentation*, truy cập 2026. https://project-osrm.org/docs/v26.5.0/index.html

Link github: https://github.com/quynhnhu05/DoAnTriTueNhanTao